

PROGRAMACIÓ D'UNA SITUACIÓ D'APRENENTATGE AL BATXILLERAT

Autor: **PEDRO MARTINEZ DURAN**

Títol: "El Mediterrani en 2100: Paradís Perdut?" (10 sessions)		
Curs 2 Batxillerat	Àmbit - Matèria Interdisciplinari - ODS 13 Acció pel clima	Grup/s – Trimestre 1 sola línia (19 alumnes) - 3 trimestre
Descripció (En què aquesta situació d'aprenentatge? Quina és la seva rellevància? Quin és el context? Quin repte planteja?) <i>Rellevància i context:</i> Durant les vacances de Nadal de 2025, la Marta, alumna de 2n de Batxillerat que viu a Viladecans, decideix anar a passejar per la platja amb la seva àvia. Quan arriben, la seva àvia s'atura sorpresa i diu: "Això no pot ser... Aquí quan jo era jove hi havia molta més sorra, anàvem amb la moto fins al mar!". La Marta comprova al mòbil una notícia recent que confirma les paraules de la seva àvia: "Les platges de Gavà i Viladecans han perdut el 25% de la seva arena en els últims 9 anys i necessiten injeccions constants de sorra per sobreviure" (https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-denuncia-que-la-gestion-del-litoral-catalan-ignora-el-cambio-climatico-y-lo-enfrenta-a-la-desaparicion-de-numerosas-playas/). Quan torna a classe al gener de 2026, la Marta comparteix aquesta experiència amb els seus companys i companyes. Això genera un debat intens: alguns pregunten "Però això no és culpa del Port de Barcelona?", d'altres comenten "La meua família té un restaurant a primera línia de mar... podria desaparèixer?", i en Jordi pregunta directament "Si Montgat ja ha perdut el 74% de les seves platges, podrien desaparèixer completament les nostres platges abans que tinguem fills?". El professor planteja una pregunta incòmoda: "Podria el Mediterrani convertir-se en un paradís perdut abans que celebrem els vostres 75 anys?". Catalunya, regió mediterrània, és especialment vulnerable al canvi climàtic (pujada del nivell de la mar, tropicalització del clima, pèrdua de biodiversitat). La Mar Mediterrània s'escalfa més ràpid que la mitjana global. Les platges de Gavà, Viladecans, Barcelona o la Costa Brava poden desaparèixer per al 2100, els ecosistemes marins col·lapsar i els recursos hídrics esgotar-se. Això afecta directament a l'entorn vital dels estudiants i el futur dels seus fills. <i>El repte per als alumnes:</i> Investigar els impactes específics del canvi climàtic, especialment del baix Llobregat i fer diversos treballs de recerca amb fotos aèries, bases de dades climàtics per a comprovar per ells mateixos que a la seva casa el canvi climàtic ja ha arribat.		
Sabers (curriculars i específics, si és el cas) Los Sabers curriculars serien per la matèria "Objectius de Desenvolupament Sostenible" (optativa trimestral 2n curs): • Funcions de l'atmosfera i hidrosfera i el seu paper essencial per a la vida a la Terra.		

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



- Elements del clima (temperatura, precipitació, pressió) i la seva variabilitat temporal/espacial.
- Factors naturals i antròpics que modifiquen el territori i ecosistemes (emissions GEH, urbanisme).
- Anàlisi de dades i interpretació de gràfics climàtics (climatogrames, evolució temperatures).
- Impactes del canvi climàtic en ecosistemes mediterranis (pujada nivell mar, extrems, tropicalització).
- Vulnerabilitat territorial del litoral català (erosió costanera, pèrdua platges, salinització aqüífers, impactes econòmics).
- Metodologia de recerca científica escolar (hipòtesis, fonts primàries/secundàries, mètode científic).
- Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS 13 "Acció pel Clima" aplicats al context mediterrani català.
- Pensament sistèmic: relació clima-societat-economia a escales local/global.

Consideracions al voltant dels sabers

-Què han fet abans: Es reprèn els aprenentatges fets a la matèria de Geografia (si és 2n batxillerat modalitat Humanitats i Ciències Socials) o a matèries optatives trimestrals de 1r com "Reptes Científics Actuals" o "Problemàtiques Socials", on s'han treballat conceptes com:

- Els elements del clima (temperatura, precipitació, etc.) i la seva variabilitat temporal.
- Les funcions de l'atmosfera i la hidrosfera i el seu paper essencial per a la vida a la Terra.
- Els factors naturals i antròpics que modifiquen el territori i els ecosistemes.
- L'anàlisi de dades i la interpretació de gràfics.
- La gestió i comunicació de la informació: cerca, contrast i avaluació crítica de fonts d'informació científica.

També es pot fer referència a coneixements adquirits a l'ESO sobre els moviments de translació i rotació de la Terra, les estacions de l'any i l'angle d'incidència de la radiació solar, que són la base per comprendre els canvis en els patrons climàtics regionals.

-Idees prèvies: Les principals idees prèvies que cal explorar i contrastar amb l'alumnat de batxillerat respecte al canvi climàtic són:

- "El canvi climàtic és natural, sempre ha existit": Cal diferenciar entre variabilitat climàtica natural i canvi climàtic antropogènic accelerat.
- "El mar sempre ha pujat i baixat, les platges desapareixen per causes naturals": No es reconeix l'impacte de les activitats humanes (construcció de ports, emissions de CO₂).
- "Són exageracions dels ecologistes per fer-nos por": Confusió entre ciència (dades contrastades) i pseudociència o opinions.
- "A mi no m'afectarà, és un problema del futur llunyà": No es percep la immediates dels impactes locals (Gavà, Viladecans, Delta del Llobregat).
- "Les solucions són impossibles o massa cares": Desconeixement de les solucions basades en la natura i les tecnologies sostenibles.
- "Jo només soc una persona, no puc fer res": Infravaloració de la responsabilitat individual i col·lectiva.

Aquestes idees prèvies es treballaran a la fase d'exploració mitjançant un qüestionari individual i treballs en grups utilitzant l'estratègia de pensament crític i judici ètic.

-Què faran després: Aquesta situació d'aprenentatge prepara l'alumnat per:

- Estudis universitaris en àmbits com Ciències Ambientals, Geografia, Biologia, Enginyeria Ambiental, Ciències del Mar, etc.
- Aplicació de competències transversals: Pensament crític, treball cooperatiu, gestió de projectes, comunicació científica oral i escrita, competència digital (simuladors) que són clau per a qualsevol itinerari formatiu i professional.

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



Tractament de les competències clau del batxillerat⁴ (Enumerar i justificar)

Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria: En aquesta situació d'aprenentatge, l'alumnat desenvoluparà pensament científic (hipòtesis, mètode, anàlisi de dades climàtiques i gràfics com climogrames) i enginyeria (propostes de solucions sostenibles) per explicar l'erosió litoral i impactes de la ODS 13.

Competència digital: L'alumnat utilitzarà eines digitals per cerques avançades ("Copernicus", IPCC), avaluació de fonts (validesa/fiabilitat) i simuladors climàtics, distingint ciència de pseudociència.

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre: Aquesta situació d'aprenentatge requereix treball cooperatiu (distribució equitativa de tasques), gestió de projectes i aprenentatge autònom (reflexió sobre idees prèvies i errors detectats).

Tractament dels tres components transversals de les competències clau del batxillerat⁵ (Enumerar i justificar)

Gestió i comunicació de la informació: En aquesta situació d'aprenentatge l'alumnat cercarà informació en fonts diverses (IPCC, "Copernicus", dades locals), contrastarà la seva fiabilitat (ciència vs. pseudociència), analitzarà dades climàtiques i comunicarà resultats.

Resolució de problemes a partir de l'aplicació integrada dels aprenentatges: L'alumnat resoldrà pràcticament el problema del canvi climàtic integrant coneixements climàtics i socials, aplicant raonament multidisciplinari. De aquesta manera, desenvoluparà de manera pràctica el maneig i resolució de problemes complexos i multidisciplinaris utilitzant diferents formes de raonament i fomenta la transferència de coneixements.

Judici i pensament crític: En aquesta situació d'aprenentatge, l'alumnat avaluarà críticament la informació climàtica des de perspectives ètiques i ambientals, posicionant-se argumentadament sobre implicacions locals (Baix Llobregat), debatent idees prèvies i prenent decisions dialogant i democràtiques.

Tractament de les competències específiques (Enumerar i justificar)

Competència 1 Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació vinculada als ODS, contrastant-ne la fiabilitat, per resoldre un repte concret de manera específica, assolible i realista: Els estudiants cercaran, seleccionaran i contrastaran informació fiable (IPCC, "Copernicus") sobre processos geològics externs (erosió, sedimentació, dinàmica litoral) i impactes del canvi climàtic (desaparició de platges, salinització d'aqüífers), avaluant críticament fonts per resoldre el repte local del litoral mediterrani.

Competència 2 Aplicar els aprenentatges de manera integrada amb esperit crític per interpretar les problemàtiques globals relacionades amb els ODS i proposar solucions cercant i utilitzant les estratègies adequades: L'alumnat interpretarà dades climàtiques, gràfics i fotos aèries per explicar l'evolució del litoral mediterrani i els impactes de la ODS 13, planificant una investigació aplicada (hipòtesi, dades, anàlisi) i proposant solucions de mitigació i adaptació.

Competència 3 Argumentar i justificar opinions pròpies fonamentades en evidències i enriquir-les amb les opinions dels altres, fruit d'una escolta activa i una actitud empàtica per prendre decisions consensuades: Defensaran oralment en los debats, argumentant opinions amb evidències, enriquant-les amb aportacions del grup mitjançant escolta activa i prenent decisions consensuades sobre prioritats climàtiques.

ODS i competències clau per a la sostenibilitat (Enumerar i justificar)

ODS 2 (Fam zero): La ODS 13 se relaciona con la ODS 2 perquè el canvi climàtic afecta directament la producció d'aliments, la disponibilitat d'aigua per al reg i la fertilitat dels sòls, incrementant el risc d'inseguretat alimentària, especialment a les zones mediterrànies i agrícoles vulnerables. Treballar la ODS 13 amb l'alumnat permet analitzar com les sequeres, les onades de calor o les inundacions alteren

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

les collites i obliga a pensar en sistemes agroalimentaris més resilient, diversificats i sostenibles (per exemple, agricultura regenerativa, varietats adaptades al clima, canvis en la dieta). Això ajuda l'alumnat a entendre que actuar pel clima no és només “protegir la natura”, sinó garantir el dret bàsic a l'alimentació en el futur.

ODS 4 (Educació de qualitat): La situació d'aprenentatge vol desenvolupar pensament crític, ús rigorós de fonts científiques, competència digital, treball cooperatiu i capacitat d'acció local, que són elements clau d'una educació per al desenvolupament sostenible. La ODS 13 només es pot treballar de manera significativa si l'alumnat adquireix aquestes competències per comprendre problemes complexos i actuar-hi, i això connecta directament amb la ODS 4 (metes 4.7) sobre educar per a la sostenibilitat, la ciutadania global i el respecte al medi ambient. Per tant, cada pas de la SA (anàlisi de dades climàtiques, debat sobre ciència versus pseudociència) és alhora contingut de clima i desenvolupament de competències pròpies d'una educació transformadora.

ODS 7 (Energia neta assequible i no contaminant): La ODS 13 i la ODS 7 estan connectades perquè la principal causa del canvi climàtic són les emissions de gasos d'efecte hivernacle provinents de la combustió d'energies fòssils. Quan l'alumnat analitza mesures de mitigació (tant globals com locals), ha d'identificar el paper de les energies renovables, l'eficiència energètica i la reducció de la demanda com a eixos centrals per reduir emissions. Això permet entendre que la transició energètica no és un tema “tècnic”, sinó una peça clau de l'acció climàtica i que les decisions energètiques del territori formen part de la resposta a la ODS 13.

ODS 13 (Acció pel Clima): es relaciona directament amb diverses competències clau del batxillerat, especialment aquelles vinculades al desenvolupament sostenible i la consciència global.

Competència de pensament sistèmic: L'alumnat analitza el sistema “medi mediterrani-clima-societat-economia” a diferents escales (local, regional, global) a partir de dades reals, i relaciona erosió costanera, canvi climàtic, activitats econòmiques i polítiques públiques.

Competència preventiva (anticipatòria): El fil conductor “Mediterrani 2100” i el disseny d'escenaris i plans d'acció locals responen directament a la idea d'avaluar futurs possibles/probables i dissenyar respostes per reduir riscos i vulnerabilitats.

Competència estratègica: La creació d'escenaris i plans d'acció locals amb objectius, actors, recursos, temporalització i indicadors d'èxit és un exercici clar de disseny col·lectiu d'accions innovadores per avançar cap a la sostenibilitat.

Competència de pensament crític: Des del treball sobre idees prèvies (“és natural”, “no m'afectarà”, “no hi puc fer res”) fins a l'anàlisi de fonts (ciència versus pseudociència, notícies) i la redacció del text argumentatiu final, la SA desenvolupa explícitament el qüestionament de normes, pràctiques i opinions.

Competència de col·laboració: El treball cooperatiu en grups heterogenis, la col·laboració del mapa conceptual de mètodes científics i la construcció del pla d'acció fomenten l'aprenentatge entre iguals, l'empatia i la gestió de conflictes d'idees dins del grup.

Competència de consciència d'un mateix: El contrast idees prèvies/finals i el compromís personal d'una acció concreta enfront de l'emergència climàtica posen l'alumnat en el centre com a agents amb responsabilitat i capacitat d'incidència.

TAULA D'OBJECTIUS D'APRENENTATGE, CRITERIS D'AVUACIÓ I INDICADORS

Competències específiques <i>Els objectius d'aprenentatge s'associen amb la següent competència, dimensió o àmbit</i>	Objectius d'aprenentatge <i>En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser capaços de....</i>	Criteris d'avaluació <i>En finalitzar el projecte o unitat, sabem que l'alumne/a ha assolit l'objectiu, si és capaç de...</i>	Indicadors de nivell <i>En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?</i>	Activitat
Competència 1 Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació vinculada als ODS, contrastant-ne la fiabilitat, per resoldre un repte concret de manera específica, assolible i realista.	1.1	Identificar i seleccionar informació sobre mètodes científics d'estudi del clima, avaluant-ne la fiabilitat i detectant manipulació de dades , per comprendre l'escalfament global.	Nivell 1: Identifica almenys 3 mètodes científics i descriu breument què estudien. Nivell 2: Classifica 4-5 mètodes científics amb precisió i explica les dades que proporcionen. Nivell 3: Analitza tots els mètodes, explica com es complementen i aporta exemples específics amb dades reals..	S1, 2, 7, 8 i 9
	1.2	Organitzar i avaluar críticament informació sobre els impactes del CC al litoral mediterrani per elaborar la infografia de la meta ODS 13 assignada .	Nivell 1: Presenta dades correctes amb visualització bàsica. Nivell 2: Infografia clara amb interpretació correcta de tendències. Nivell 3: Infografia completa, amb anàlisi crític i projeccions futures.	S3 i 10
Competència 2 Aplicar els aprenentatges de manera integrada amb esperit crític per interpretar les problemàtiques globals relacionades amb els ODS i proposar solucions cercant i utilitzant les estratègies adequades.	2.1	Interpretar evidències i arguments científics que expliquen el CC i els seus impactes per adoptar una posició fonamentada.	Nivell 1: Identifica 2-3 impactes principals amb suport de dades. Nivell 2: Analitza múltiples impactes interrelacionats amb evidències científiques. Nivell 3: Anàlisi connexions entre impactes ambientals, socials i econòmics, amb perspectiva.	S2, 3, 4, 5, 7 i 8
	2.2	Proposar solucions basades en la natura i mesures d'adaptació i mitigació, fonamentades en les dades analitzades , per minimitzar els impactes al territori.	Nivell 1: Proposa 3-4 accions genèriques d'adaptació Nivell 2: Proposa 5+ accions per al context local amb justificació Nivell 3: Pla amb accions innovadores, recursos i temporalització	S5, 6 i 8
Competència 3 Argumentar i justificar opinions pròpies fonamentades en evidències i enriquir-les amb les opinions dels	3.1	Enriquir les pròpies argumentacions amb les aportacions dels companys mitjançant escolta activa i responen preguntes amb esperit crític.	Nivell 1: Argumentacions amb contingut correcte però poca interacció Nivell 2: Argumentacions ben estructurada, amb arguments sòlids	S6, 8, 9 i 10

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



Competències específiques	Objectius d'aprenentatge	Criteris d'avaluació	Indicadors de nivell	Activitat
<i>Els objectius d'aprenentatge s'associen amb la següent competència, dimensió o àmbit</i>	<i>En finalitzar el projecte o unitat, els alumnes han de ser capaços de.....</i>	<i>En finalitzar el projecte o unitat, sabrem que l'alumne/a ha assolit l'objectiu, si és capaç de...</i>	<i>En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix i en quin grau?</i>	
altres, fruit d'una escolta activa i una actitud empàtica per prendre decisions consensuades.			Nivell 3: Argumentacions persuasiva, amb domini del tema	

SEQÜÈNCIA I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS (FORMAT GRAELLA)

Nº	Descripció	Fase del cicle / Intencionalitat didàctica	Gestió d'aula / Estratègies didàctiques	Atenció a la diversitat	Avaluació – regulació	Materials i recursos	Temp.
1	Idees prèvies i descobrir el canvi climàtic per un mateix. Dues <i>warming stripes</i> del pati (períodes 1951-1980 i 1991-2020) presentades enigmàticament. Debat breu + quartilla postura personal (sobre tancat fins S10). Inici exercici grupal: eina HTML + dades “ <i>Copernicus</i> ” 34 localitats + mapa Instamap per trobar el patró latitudinal de la Taxa d'escalfament (continua a S2).	Activitats inicials – Exploració. Detectar idees prèvies (negacionisme, confusió clima/temps). Activar pensament crític. Connectar emocionalment amb el repte local. Iniciar Comp. 1 .	Normes i rutines (10 min). Pupitres individuals → grups fixos (4x4 + 1x3). Circulació docent. Estratègia: descobriment inductiu + eina digital.	Guia pas a pas. Rol assignat per grup. Glossari “ <i>Copernicus</i> ”/OMM. <i>Altes cap.:</i> investigar feedback albedo.	Formativa: diari docent (idees prèvies). Sumativa (S2): document grupal <i>warming stripes</i> (rúbrica: precisió Taxa 30%, patró 40%, visual 30%).	Presentació (1.1). Eina HTML (1.3). CSV “ <i>Copernicus</i> ” (1.4). Mapa Instamap (1.5). Guia (1.2).	55 min
2	Clima i temps. Tancament exercici S1: presentació patró per grup (2 min/grup) + recollida document grupal. Presentació magistral interactiva: elements del clima, diferència clima/temps (≥ 30 anys OMM), factors naturals vs. antròpics, feedbacks. Pausas cada 10 min amb pregunta ràpida.	Fase de desenvolupament. Consolidar terminologia científica bàsica. Desconstruir “el clima sempre ha canviat”. Marc teòric per S8-9.	Primers 20 min: grups + presentació + recollida. Restants 35 min: pupitres individuals. Classe magistral interactiva + pauses cada 10 min. Recapitulació a la pissarra.	DEA: glossari il·lustrat. TDH: pauses + permís beure. <i>Altes cap.:</i> lectura sobre acceleració Àrtic.	Formativa: diari docent. Sumativa: recollida document grupal <i>warming stripes</i> (minut 20).	Presentació (2.1). Eines S1 (continuació).	55 min
3	Grans contaminants ocults – ODS 13. Casos <i>gas flaring</i> i desglac <i>permafrost</i> (feedback positiu). Presentació 5 metes ODS 13 + sorteig de meta per grup. Inici tasca transversal: infografia de la meta assignada (lliurament S10) amb cerca en fonts oficials (ONU, UNFCCC, Climate Watch).	Fase de desenvolupament – Ampliació. Visió sistèmica del CC. Esperit crític davant interessos industrials. Assignar responsabilitat grupal. Comp. 1 i 2.	Pupitres individuals per presentació → grups per cerca. Sorteig meta. Circulació docent. Projectió fonts. Casos reals + treball cooperatiu guiat.	TEA: rol assignat + plantilla. TDH: sub-objectius + temporitzador. <i>Altes cap.:</i> exemples reeixits de la meta.	Formativa: diari docent (comprensió <i>permafrost</i> , reaccions). Sumativa (S10): infografia ODS 13 (rúbrica: rigor, claredat, fonts, creativitat, connexió local).	Presentació (3.1). 5 metes ODS 13 (3.2). Check-list (3.3). Plantilla (3.4).	55 min
4	Visionat “El niño que domó el viento” – Part 1 (min 0-55). Introducció (10 min): context sequera Malawi 2001-2002, mapa + dades. Visionat amb 2 pauses reflexives: (1) impactes climàtics observats; (2) paper de l'educació en l'adaptació. Alumnes prenen notes per a S6.	Fase de desenvolupament – Contextualització humana. Connectar impactes ODS 13 amb casos reals. Generar empatia i consciència de vulnerabilitat. Preparar anàlisi S6. Comp. 2.	Sala audiovisual. Pupitres individuals, frontal. Professor gestiona 2 pauses (2 min). Visualització guiada amb preguntes orientadores.	Subtítols. Sinopsi impresa. TEA: guió visual escenes clau.	Formativa: diari docent (atenció, anotacions, reaccions emocionals).	Pel·lícula (Netflix, 2019). Projector + so. Context Malawi (4.1). Sinopsi (4.2). Quaderns.	55 min

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



Nº	Descripció	Fase del cicle / Intencionalitat didàctica	Gestió d'aula / Estratègies didàctiques	Atenció a la diversitat	Avaluació – regulació	Materials i recursos	Temp.
5	Visionat "El niño que domó el viento" – Part 2 (min 55-113). Continuació i finalització. Pausa (~min 90): "Com resol William el problema? Quin paper té l'energia renovable?" Tancament (5 min): anticipació tasca S6 + repartiment rúbrica d'anàlisi grupal (6.1).	Fase de desenvolupament – Estructuració. Completar la narrativa de resiliència climàtica. Connexions ODS 13 + 7 + 2. Preparar anàlisi S6. Comp. 2.	Sala audiovisual. Pupitres individuals. Professor gestiona pausa i tancament (5 min). Repartiment rúbrica S6 al final.	Subtítols activats. Continuació anotacions S4. Rúbrica repartida per preparar S6.	Formativa: diari docent (comprensió resiliència i innovació local). Impressions informals a la sortida.	Pel·lícula (Netflix, continuació). Projector + so. Rúbrica d'anàlisi (6.1).	55 min
6	Treball sobre la pel·lícula. Anàlisi crítica grupal (35 min) per eixos: (1) impactes climàtics, (2) solucions i innovació, (3) paper de l'educació, (4) connexions ODS 13+2+7, (5) Malawi vs. Mediterrani. Posada en comú + debat (15 min): "Si William hagués crescut al Baix Llobregat, quines solucions hauria proposat?". Presentació dels 5 documents de validació de fonts per a les sessions 8-9.	Fase de desenvolupament – Estructuració i connexió. Pensament crític i sistèmic. Connectar el cas africà amb el context local. Introduir eines de validació de fonts. Comp. 2 i 3.	Grups (35 min, Google Docs compartit). Pupitres en U per al debat (15 min). Circulació docent. Debat socràtic. Presentació breu 5 documents validació.	TEA: rol assignat. TDH: 2 sub-tasques (15+20 min). DEA: observacions orals gravades. <i>Altes cap.:</i> casos resiliència Mediterrani.	Formativa: diari docent (pensament crític, connexions, participació). Recollida document grupal anàlisi.	Rúbrica anàlisi (6.1). Docs validació fonts (6.2): Lectura crítica, Taula fonts, Biaixos cognitiu, Bastida semàntica, Guió recerca. Google Docs.	55 min
7	El clima a escala geològica i les últimes glaceres. Presentació (35 min): clima des del Càmbric, cicles glacials, mètodes paleoclimàtics (nuclis gel, anells arbres), cicles Milankovitch. Gràfic clau: CC actual 50x més ràpid que última deglaciació. Desconstrucció negacionisme. Treball infografia ODS 13 en grup (20 min).	Fase de desenvolupament – Fonamentació científica. Perspectiva geològica del CC. Desconstruir el negacionisme amb dades. Concepte "velocitat" com a emergència. Comp. 1 i 2.	Pupitres individuals per presentació (35 min, 3 parades participatives). Grups minut 35 per infografia. Circulació docent activa. Metàfora velocitat ("pujar una muntanya en 10h vs. 10min").	TEA: <i>timeline</i> visual a la pissarra. TDH: 3 parades + moviment en transició. <i>Altes cap.:</i> article cicles Milankovitch.	Formativa: diari docent. Revisió progrés infografia amb <i>check-list</i> per grup. Retroacció immediata.	Presentació (7.1): <i>timeline</i> geològic, gràfics, mètodes paleoclimàtics, gràfic velocitat CC. Check-list infografia.	55 min
8	Sessió per a acabar els 2 treballs pràctics anteriors i resoldre dubtes. Donar temps suficient als alumnes perquè acabin els exercicis de les franges climàtiques i la pel·lícula visionada en classes anteriors d'una manera ordenada i profitosa.	Fase d'aplicació – Apliquem el que hem après. La intencionalitat amb aquesta sessió és que tinguin temps suficient per al treball cooperatiu i resoldre tots els dubtes possibles. Comp. 1, 2 i 3.	Grups assignats en taules. Circulació del professor per orientar i resoldre dubtes.	Plantilla impresa/guia visual per diagrames (alumnes TEA/discapacitat motriu), temps extra per anotacions (gravació àudio mòbil) i grup heterogeni amb rols clars (escriptor, dibuixant, portaveu).	Formativa: diari docent Sumativa (S10): Exercici "descobrir el canvi climàtic per un mateix" (10%) i exercici en grup del anàlisi de escenes de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (20%)	Pel·lícula disponible per clips, HTML per generar les "warming stripes", plataforma "Instamaps" del ICGC, dades meteorològics de temperatures	55 min

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



Nº	Descripció	Fase del cicle / Intencionalitat didàctica	Gestió d'aula / Estratègies didàctiques	Atenció a la diversitat	Avaluació – regulació	Materials i recursos	Temp.
9	Treballar amb la eina “Protocol TestingScienceSkills (TSS)”.** Explicació de com es treballen les preguntes TSS i els objectius d'aquest exercici individual. Després treball individual per resoldre les 3 preguntes en format TSS	Activitat d'aplicació i apliquem el que hem après. Avaluar els continguts principals que s'han treballat a classe i avaluar almenys una habilitat científica sense interferències memorístiques. Connectar Comp. 1 (informació vinculada als mètodes científics), Comp. 3 (justifica les seves decisions sobre las preguntes TSS).	Treball individual. Circulació del professor per orientar i resoldre dubtes.	Temps extra per resoldre les preguntes TSS	Formativa: En aquest exercici es valorarà que l' alumne o alumna sàpiga separar el que la ciència pot comprovar del que són opinions o decisions ètiques. Sumativa (S10): document grupal complet (S8+S9).	Preguntes TSS amb una pregunta resolta d'exemple	55 min
10	Tancament metacognitiu i debat final. Obertura sobre quartilles de la sessió 1 i reflexió escrita sobre el canvi de pensament, lliurament infografia ODS 13 i debat final	Fase de síntesi – Avaluació i metacognició. Reflexió contrast idees prèvies/finals. Tancament emocional. Comp. 3.	Recollida de treballs. Avaluació metacognitiva + compromís.	DAH: màx. 2 preguntes per grup.	Sumativa: Avaluació Google Forms, infografia ODS 13. Debat grupal. Formativa: quartilla metacognitiva.	Google Forms. Sobre quartilles de la sessió 1	55 min

A causa de l' absència de diversitat en l' alumnat de 2 de batxillerat no s' han aplicat cap de les mesures dissenyades per treballar la possible diversitat a l' aula ni des de l' aspecte de materials ni des del punt de vista d' avaluació de coneixements.

RESUM DE SESSIONS

Sessions	Títol
Sessió 1	Idees prèvies i descobrir per un mateix el canvi climàtic (55 min)
Sessió 2	Que és el clima i diferències entre clima i temps (55 min)
Sessió 3	Gran contaminants ocults - Introducció als objectius de l'ODS 13 accions pel clima (55 min)
Sessió 4	Visionat de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (55 min)
Sessió 5	Visionat de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (55 min)
Sessió 6	Treball sobre la pel·lícula "El niño que domó el viento" (55 min)
Sessió 7	El clima a escala geològica i les últimes glaceres (55 min)
Sessió 8	Jornada per a acabar els 2 treballs pràctics anteriors (55 min)
Sessió 9	Treball individual amb preguntes Tss (55 min)
Sessió 10	Tancament de la situació de aprenentatge (55 min)

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



SEQÜENCIA I DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS (FORMAT CONTINU)

GESTIÓ DE L'AULA – NORMES GENERALS PER A LA GESTIÓ DE L'AULA, VINCLE, MOTIVACIÓ, ETC.

Al principi de la situació d'aprenentatge, es comenta com serà la gestió de l'aula i quin serà l'estil docent adoptat. Es pretén començar a construir el vincle entre els estudiants i la persona docent. Al començament de la primera classe es demana als alumnes que escriguin el seu nom en un paper doblegat perquè el col·loquin a les taules i així es pugui començar a conèixer els noms de tots. Posteriorment, es ressalta que, per introduir els canvis desitjats en la gestió de l'aula, la manera de treballar serà diferent de la del mentor anterior, una cosa normal, ja que cada persona té el seu propi estil; com es diu: “cada mestre té el seu llibret”.

En primer lloc, s'explica a l'alumnat que l'espai i el temps que es compartirà a l'aula és molt important tant per a l'alumnat com per a la persona docent i que cal aprofitar-lo al màxim. Per tant, per optimitzar l'espai i el temps, es dissenyen i incorporen unes normes de convivència i rutines a la classe. Aquestes rutines seran poques, clares i precises.

- Es demana a l'alumnat que sigui puntual a l'hora d'arribar a classe, ja que han de fer un canvi d'aula per assistir a aquesta situació d'aprenentatge.
- S'arriba a un acord (amb un màxim, evidentment, de 2 o 3 minuts) sobre quants minuts són necessaris per estar preparats per començar la classe.
- S'indica clarament que la classe no començarà fins que el 100% de l'alumnat no estigui en una situació d'escolta i amb el material a la taula.

Les classes, per tant, s'inicien amb una rutina d'espera de 2-3 minuts per donar temps a l'alumnat perquè es prepari i es posi en situació d'escolta i aprenentatge. Després d'aquests 2-3 minuts, el to de veu utilitzat per captar l'atenció serà més seriós i formal, i quan ja es tingui el 100% d'atenció es comença la classe i es canvia el to a un registre menys formal.

Sempre s'espera aconseguir el 100% d'atenció, i si algun alumne es mostra distret inicialment, es fa una crida d'atenció anònima. Aquesta manera de començar esdevé la primera rutina de cada classe.

Després, s'estableixen unes normes de convivència també poques, clares i precises. Aquestes normes es consensuen parcialment amb l'alumnat mitjançant el diàleg, i cadascuna d'elles s'exposa en positiu i amb un propòsit clar. Poden ser, per exemple:

- Fer ús de les paraules màgiques: “si us plau”, “gràcies”, “ho sento”.
- Els alumnes aixequen la mà per intervenir.
- S'escolta tothom i no s'interromp cap company, en definitiva, es respecta a les persones.

Les classes, per tant, s'inicien amb una rutina d'espera de 2-3 minuts per donar temps a l'alumnat perquè es prepari i es posi en situació d'escolta i aprenentatge. Després d'aquest interval, s'utilitza un to de veu més seriós i formal per captar l'atenció i, un cop assolit el 100% d'atenció, es canvia a un registre més pròxim.

Sempre s'espera aconseguir el 100% d'atenció; si queda algun alumne despistat, es realitza una crida d'atenció anònima. Aquesta rutina s'aplica a l'inici de cada classe.

Class Expectations

1. Be Respectful.

Listen to your teacher. Listen to your classmates. Wait your turn to talk.

2. Be Responsible.

Come to class on time, have your binder and pencil, and be ready to learn.

3. Be Honest.

If you don't understand something, ask for help. We need to master everything!

4. Be Polite.

Try to express your opinion in a nice way. Even if you disagree, there is no need to be rude.



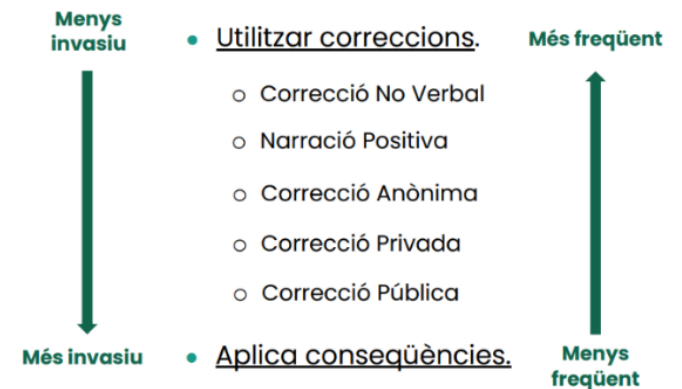
Posteriorment, s'estableixen unes normes de convivència també poques, clares i precises, consensuades parcialment amb l'alumnat mitjançant el diàleg, i sempre exposades en positiu i amb propòsit.

- Es fa servir les paraules màgiques: “si us plau”, “gràcies” i “ho sento”.
- Es demana que s'aixequi la mà per intervenir.
- S'escolta tothom i no s'interromp cap company, respectant sempre les persones.
- Els portàtils només s'obren quan és estrictament necessari.
- Els pupitres es mantenen separats, excepte en classes o moments de treballs grupals o col·laboratius.

L'actuació per corregir actituds i comportaments es basa sempre en aquesta guia extreta de la tercera sessió de gestió de l'aula, tenint en compte els punts següents:

- des d'un model d'educació (“si us plau” “gràcies” “ho sento”)
- etiquetant el comportament i no a la persona
- emfatitzant el propòsit pel qual ha d'estar atenent en aquest moment
- cuidant el vincle amb ell
- preservant l'anonimat quan sigui possible

Aquestes correccions seran quan el comportament sigui “no intencionat”, és un primer avís i el comportament és corregible. Mes allà d'aquests punts, llavors el mentor haurà de valorar que fer en aquests casos que estima que no hi haurà cap ja que els 2 grups, després de la meua primera fase d'observació, es pot dir que el grup és d'una complexitat inexistent.



SESSIÓ 1: IDEES PRÈVIES I DESCOBRIR PER UN MATEIX EL CANVI CLIMÀTIC (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats inicials - Què en sabem? Activació, introducció de la situació d'aprenentatge i exploració de les idees prèvies dels alumnes. Aquest tema té molt ressò en la societat, mitjans de comunicació, política i no manca de polèmica i detractors, així que és molt important conèixer en punt comencem i amb quines opinions haja de treballar. D'altra banda, l'exercici "descobrir el canvi climàtic per un mateix"

Intencionalitat didàctica: Activar el pensament crític des del primer moment mitjançant la confrontació visual (“**warming stripes**”) que evidencia la manipulació de dades climàtiques. Detectar idees prèvies i concepcions errònies (negacionisme, fatalismes, desconeixement causa antropogènica) que cal desconstruir al llarg de la SA.

Connectar emocionalment amb el repte local del Mediterrani 2100 mitjançant dades del propi institut. Fomentar l'autonomia en el descobriment de patrons geogràfics de l'escalfament polar amplificat, aplicant competència 1 (identificar informació fiable ODS) des de la primera sessió

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** Anàlisi de dades i interpretació de gràfics climàtics (“**warming stripes**”), anomalies de temperatura).
- **Bloc Entorn Sostenible:** Elements del clima (temperatura) i la seva variabilitat temporal i espacial.

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



- **ODS 13 meta 13.3:** Educació, sensibilització i capacitat humana e institucional respecte a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Competències específiques treballades:

- **Competència específica 1.1:** Identificar i seleccionar informació vinculada als mètodes científics d'estudi del clima (**"warming stripes"**, dades **"Copernicus"**), contrastant-ne la fiabilitat mitjançant la comparació de períodes de referència i avaluant críticament la manipulació gràfica de dades climàtiques.
- **Component transversal - Pensament crític:** qüestionament de la neutralitat de les visualitzacions científiques.
- **Component transversal (Gestió i comunicació de la informació):** Fonts científiques fiables: **"Copernicus"**, OMM com a agències de referència **vs.** pseudociència
- **Competència clau sostenibilitat:** Pensament sistèmic: relació entre latitud geogràfica i taxa d'escalfament (Àrtic 4x més ràpid)

10 m. Com que és la primera sessió de la situació d'aprenentatge, estaré uns 10 minuts parlant i consensuat les mesures de gestió de l'aula que he explicat abans (**Gestió de l'aula – Normes generals per a la gestió de l'aula, vincle, motivació, etc.**) del començament d'aquesta seqüència d'aprenentatge (**Recursos didàctics de la sessió: 1.1**). Els comentaré que hi haurà certes activitats grupals i que hi haurà grups de 4 alumnes, els mateixos per a totes les tasques grupals i que els dissenyaré jo.

10 m. La primera sessió començarà amb presentació (**Recursos didàctics de la sessió: 1.2**) i una primera diapositiva enigmàtica mostrant una **"warming stripes"**, però sense indicar que és el que és. Jo preguntaré als alumnes si saben que és o el que representa. De seguida els ensenyi, el segon panell de **"warming stripes"** que es mostra molt diferent al primer panell ensenyat prèviament.

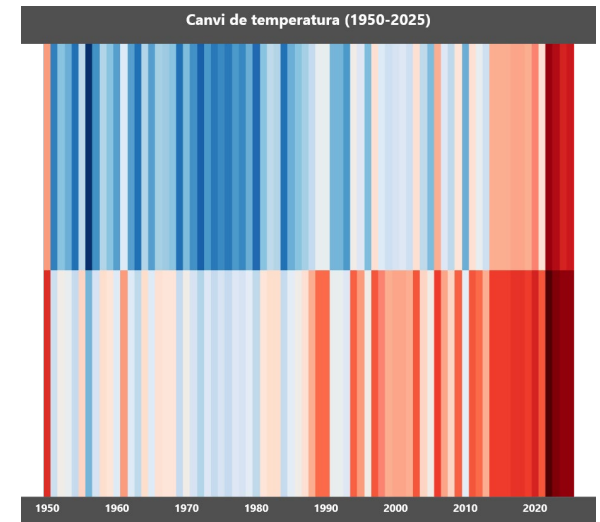
Les **franges climàtiques** (**"warming stripes"**) van ser creades pel climatòleg **Ed Hawkins** com una forma visual simple però poderosa de comunicar el canvi climàtic. Cada franja representa un any, i el color indica si la temperatura va ser més freda (blau) o més càlida (vermell) que la mitjana del període de referència.

Al final ja els ensenyi la capçalera que diu "Canvi Climàtic (1950-2025)" i li comento que cada franja representa la temperatura mitjana anual de cada any i el color canvi en base a la desviació de la mitjana de les 3 últimes dècades (1991-2020) que és el que l'Organització Mundial Meteorològica (OMM) recomana per estudiar i visualitzar tendències en el clima.

Aquí els dic que el panell de dalt mostra les mitjanes anuals de temperatura per un satèl·lit i amb estacions meteorològiques properes del pati del seu lloc i després els pregunto si algun sap que lloc representa la de baix que és tan diferent de la de dalt. Després d'uns moments d'espera, els dic que també representa les mitjanes anuals de temperatura del seu col·legi, però en comptes de seguir les indicacions de l'OMM, és a dir, usar les 3 últimes dècades completes (1991-2020) he fet servir les 3 primeres dècades de la sèrie (1951-1980).

Aquest és el moment ideal per començar a introduir que les dades climàtiques (com tants tipus de dades) poden ser manipulades en treballar-les, visualitzar-les, etc. i que la pseudociència, lobbies amb interessos diversos utilitzen aquestes tècniques per guanyar opinió pública al seu favor. Aquí s'introdueix la manipulació que aquest tema té en mitjans de comunicació, xarxes socials, partits polítics, etc. i importància vital de saber com ens poden manipular fàcilment.

5m. Quan ja saben que la situació d'aprenentatge és sobre l'ODS 13, exploro amb ells en forma de debat obert que és el que pensen els alumnes sobre el canvi climàtic, de manera molt breu ja que el que busco és activar-los en aquest tema. Ara els demano que escriguin en una quartilla amb el seu nom que és el que pensen sobre el canvi climàtic



Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



i quina és la seva postura. Després d'uns minuts, recollireu totes les quartilles i les guardaré en un sobre que s'obrirà l'últim dia de la situació d'aprenentatge per tornar a repartir-los als seus autors i fer el debat final i veure el com, quan i el perquè ha canviat en la seva forma de pensar.

30 m. Ara introdueix el primer exercici en grup que se'l presentarà com a "descobrir el canvi climàtic per un mateix" (**Recursos didàctics de la sessió: 1.3**). He creat una eina en format **html** (**Recursos didàctics de la sessió: 1.4**) que els alumnes podran obrir en qualsevol ordinador amb qualsevol navegador d'internet. També ja he extret dades climàtiques de 34 llocs del món, 17 de l'hemisferi Nord i altres 17 de l'hemisferi sud (**Recursos didàctics de la sessió: 1.5**).

Aquestes localitats estan localitzades en un mapa online a través de l'eina **"Instamaps"** (**Recursos didàctics de la sessió: 1.6**) qui és una plataforma interactiva desenvolupada per l'ICGC que permet a qualsevol usuari crear mapes personalitzats de manera fàcil, ràpida i gratuïta. Amb una interfície intuïtiva i nombroses funcionalitats, aquesta eina s'adapta tant a particulars com a professionals que vulguin visualitzar, personalitzar i compartir dades geogràfiques de forma atractiva.

En el mapa online fet prèviament i online per als alumnes, estan totes les localitats que se'n van a treballar i a més estan els valors de la "Taxa d'escalfament" que vull que calculin. D'aquesta manera s'hi acostumen a treballar amb mapes online col·laboratius, ja que el link i per tant el mapa és el mateix per a tots els grups i podran comprovar que els càlculs que fan són els correctes.

Als alumnes se'ls donarà la adreça URL d'aquest mapa: [Mapa de "Instamaps" per l'exercici de "warming stripes"](#)

Amb l'eina, podran generar les **"warming stripes"** de cada lloc, i el diferent d'aquesta eina és que permet modificar el període de referència recomanat per l'Organització Mundial Meteorològica i com es pot manipular dades i manipular la visualització de dades climàtiques, canvi climàtic i en definitiva manipular la comunicació científica.

L'eina funciona de manera molt senzilla, ja que s'obre amb qualsevol navegador sense necessitat de tenir coneixements informàtics i hauran d'arrossegar cada arxiu de cadascuna de les 34 localitats amb les dades climàtiques de l'agència **"Copernicus"** que ja tinc preparats (**Recursos didàctics de la sessió: 1.5**). Som arxius de dades de temperatura (format CSV) amb dues columnes: any i temperatura mitjana anual. Especifica el període de referència per calcular les anomalies i genera la seva visualització de franges climàtiques.

Hauran de registrar en una taula la dada anomenada "Taxa d'escalfament" que els dona l'eina de cadascuna de les 34 localitats i amb la imatge **"warming stripes"** generada cadascuna d'elles. I a partir d'aquesta taula hauran de buscar tendències geogràfiques d'aquesta "Taxa d'escalfament". La tendència que vull que trobin és que conforme les localitats estan més a prop dels pols la "Taxa d'escalfament" és més alta ja que l'Àrtic s'està escalfant 4 vegades més que la resta del planeta.

Aquest exercici no l'acabaran en la primera sessió, així que l'acabessin durant la segona sessió i és on es desenvolupés el debat i tancament. El document que prepari cada grup el recull com a part de l'avaluació sumativa.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min amb pupitres individuals inicials, després grups heterogenis fixos (grups de 4 fixos: 19 alumnes: 4x4 +1x3) i circulació professor per suport.

Estratègies didàctiques: Aprenentatge basat en la indagació, descobriment guiat (**"warming stripes"**) assistit per tecnologia (eina HTML pròpia + dades **"Copernicus"** CSV + mapa col·laboratiu **"Instamaps"**) per patrons latitudinals i debat obert idees prèvies. Metacognició escrita per la quartilla individual anònima sobre posició personal respecte canvi climàtic (sobre tancat fins sessió 10) per autoavaluació del canvi conceptual.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Presentació visual **"warming stripes"** amb explicació verbal simultània, eina HTML sense instal·lació, només drag & drop arxius CSV (accessible motor), mapa **"Instamaps"** amb solució visible per autovalidació (reducció ansietat). Guia visual pas a pas ús eina HTML amb captures de pantalla numerades; rol assignat grup (ex: gestor arxius CSV), quartilla idees prèvies pot ser àudio gravat amb mòbil; glossari visual **"Copernicus"/OMM/Taxa escalfament**. Per altes capacitats: Investigar per què Àrtic s'escalfa 4x (albedo, retroalimentació gel-mar).

Avaluació - regulació: Instrument: Diari del professor amb registre de idees prèvies detectades (negacionisme, confusió clima/temps, fatalisme) i malentesos (ex: "sempre ha canviat, és natural") per abordar sessions posteriors. **Sumativa:** Document grupal exercici "Descobrir canvi climàtic" (lliurat sessió 2): rúbrica amb 3 criteris: 1) Precisió Taxa escalfament 34 localitats (30%), 2) Identificació patró latitudinal amb justificació (40%), 3) Qualitat visualització **"warming stripes"** generades (30%). Retroacció immediata durant circulació professor amb preguntes guia ('Quines localitats tenen Taxa més alta? On són geogràficament?').

Materials i recursos: Presentació digital, aplicació HTML per generar les **"warming stripes"**, plataforma **"Instamaps"** del ICGC, dades meteorològics de temperatures de **"Copernicus"**.

SESSIÓ 2: QUE ÉS EL CLIMA I DIFERÈNCIES ENTRE CLIMA I TEMPS (55 MIN)

Fase del cicle: Fase de desenvolupament - construcció de sabers: Transició de l'exploració inicial (sessió 1) cap a la sistematització conceptual (clima **vs.** temps meteorològic, escales temporals). Aplicació dels 20 min inicials per tancar descobriment **"warming stripes"** amb debat de patrons trobats.

Intencionalitat didàctica: Abans d'embarcar-se en l'estudi del canvi climàtic, l'alumne ha de tenir els coneixements necessaris per afrontar debats i treballs pràctics. Consolidar terminologia científica essencial (clima/temps/variabilitat/canvi climàtic/feedback) per evitar confusions conceptuals recurrents en debats posteriors. Desconstruir la idea prèvia "sempre ha canviat" diferencial variabilitat natural **vs.** antropogènica accelerada. Proporcionar marc teòric per interpretar dades sessions pràctiques (8-9): escales temporals (diària/mensual/anual/dècades), elements climàtics (T, P, pressió) i factors modificadors. Aplicar immediatament la teoria al tancament exercici sessió 1, reforçant el patró Àrtic 4x amb explicació científica (feedback albedo).

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn sostenible:** Elements del clima (temperatura, precipitació, pressió) i la seva variabilitat temporal/espacial.
- **Bloc Entorn Sostenible:** Factors naturals i antròpics que modifiquen el territori i els ecosistemes (forçament radiatiu per GEH **vs.** variabilitat solar natural).
- **ODS 13 meta 13.3:** Bloc Entorn Sostenible: Factors naturals i antròpics que modifiquen el territori i els ecosistemes (forçament radiatiu per GEH **vs.** variabilitat solar natural).

Competències específiques treballades:

- **Competència específica 1.1** (continuació sessió 1): Organitzar les dades recollides de 34 localitats en taula comparativa i avaluar críticament la Taxa d'escalfament trobant el patró latitudinal polar (Àrtic 4x).
- **Competència específica 2.1:** Interpretar amb esperit crític les diferències entre clima (mitjana 30 anys) i temps (estat puntual atmosfera) per desmuntar arguments negacionistes ('fa fred avui, no hi ha canvi climàtic').
- **Competència STEM:** Diferenciació clima **vs.** temps meteorològic: escales temporals (mínim 30 anys segons OMM).
- **Pensament sistèmic:** Feedbacks climàtics: positius (albedo gel-mar Àrtic) i negatius (increment núvols baixos) com a amplificadors canvi.
- **Competència científica:** Funcions atmosfera i hidrosfera: efecte hivernacle natural **vs.** amplificat per CO₂ antropogènic.

20 m. Continuarem amb l'exercici "descobrir el canvi climàtic per un mateix" (**Recursos didàctics de la sessió: 1.4 i Recursos didàctics de la sessió: 1.5**). Com he comentat anteriorment, la tendència que vull que trobin és que conforme les localitats estan més a prop dels pols la "Taxa d'escalfament" és més alta ja que l'Àrtic s'està escalfant 4 vegades més que la resta del planeta, però vull que aquesta tendència la descobreixin ells i se'ls donarà alguna pista fins que trobin la solució ja que l'exercici és "descobrir el canvi climàtic per un mateix" (**Recursos didàctics de la sessió: 1.3**). El document que prepari cada grup el recull com a part de l'avaluació sumativa.

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



35 m. Presentació (**Recursos didàctics de la sessió: 2.1**) sobre que és el clima, meteorologia i canvi climàtic. Aquesta presentació acabarà amb resolució de dubtes i reafirmar els conceptes clau.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Primers 20 min: mantenir grups de 4 per tancar exercici **“warming stripes”** i presentar patró trobat (2 min per grup, rotació ràpida) i després pupitres individuals per presentació magistral interactiva amb participació estructurada (mans alçades, no crits). Recollida documents exercici **“warming stripes”** minut 20 (avaluació sumativa).

Estratègies didàctiques: Tancament cooperatiu exercici sessió 1 i cada grup presenta patró trobat (2 min): Taxa escalfament més alta a Àrtic/Antàrtida, mentre que el professor introdueix explicació científica: feedback albedo gel-mar (Àrtic 4x global). Després una classe magistral interactiva (35 min) amb pauses estratègiques cada 10 min amb preguntes ràpides a la classe sencera del tipus: "Quin és mínim anys per definir clima segons OMM?" → resposta coral "30". Finalment, **resolució de dubtes** conceptuals finals amb recapitulació conceptes clau pissarra.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Per TDAH hi hauria pauses cada 10 min amb pregunta ràpida + permís sortir beure aigua minut 30 si necessari. Per alumnes DEA hi hauria un Glossari il·lustrat amb pictogrames (clima/temps/feedback/albedo) repartit inici sessió. Finalment, per alumnes amb altes capacitats: una lectura recomanada article científic sobre acceleració Àrtic (extensió voluntària).

Avaluació - regulació: Instrument: Diari del professor amb anotacions i documento del exercici "descobrir el canvi climàtic per un mateix" com a part de l'avaluació sumativa on la qualitat de la argumentació grups sobre patró latitudinal serà la clau i la **rúbrica** amb 3 criteris detallada sessió 1.

Materials i recursos: Presentació digital (clima **vs.** temps, escales temporals, elements/factors climàtics, **“feedbacks”**, conceptes clau), aplicació HTML per generar les **“warming stripes”**, plataforma **“Instamaps”** del ICGC, dades meteorològics de temperatures de **“Copernicus”**.

SESSIÓ 3: GRAN CONTAMINANTS OCULTS - INTRODUCCIÓ ALS OBJECTIUS DE L'ODS 13 ACCIONS PEL CLIMA (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats de desenvolupament - Aprenem nous sabers (ampliació temàtica) ja que se incorporen casos concrets d'emissions ocultes (**“gas flaring”**, **“permafrost”**) com a evidència diversitat causes antropogèniques. Introducció producte final: Assignació meta ODS 13 per infografia (treball autònom fora aula sessions 3-10).

Intencionalitat didàctica: Ampliar visió sistèmica del canvi climàtic més enllà de combustibles fòssils tradicionals, mostrant contaminants ocults: **“gas flaring”** (interessos econòmics petrolieres) i desglaç permafrost (**“feedback”** positiu). Fomentar indignació ètica davant pràctiques industrials poc transparents (**“gas flaring”** crema metà sense benefici, només per eliminar subproducte). **Introduir estructura ODS 13** (5 metes) i assignar responsabilitat grupal (1 meta/grup) per desenvolupar infografia com a producte transversal SA, connectant amb competència estratègica (planificació objectius ODS). Iniciar treball autònom fora aula amb primera sessió presencial de recerca guiada.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn sostenible:** Factors antròpics que modifiquen el clima: emissions GEH no convencionals (metà **“gas flaring”**, CO₂/CH₄ **“permafrost”**).
- **Bloc Entorn Sostenible:** ODS 13 'Acció pel Clima': 5 metes oficials (resiliència, polítiques, educació, finançament, capacitat PVD).
- **Interconnexió ODS:** ODS 17 'Aliança pels objectius': cooperació global finançament climàtic (meta 13.a: 100.000M\$/any).
- **ODS 13 meta 13.2:** Incorporació de mesures relatives al canvi climàtic en polítiques, estratègies i plans nacionals.



Competències específiques treballades:

- **Competència específica 1.2:** Identificar i seleccionar informació vinculada a la meta ODS 13 assignada (resiliència/polítiques/educació/finançament/capacitació), contrastant fiabilitat fonts (ONU, UNFCCC, webs oficials **vs.** blogs opinions) per resoldre repte concret: crear infografia divulgativa objectius i passos meta.
- **Competència específica 2.1:** Interpretar problemàtiques globals ("**gas flaring**") Nigèria/Rússia emet CO₂ equivalent país sencer; permafrost siberià conté doble carboni atmosfèric actual) amb esperit crític (interessos econòmics **vs.** urgència climàtica).
- **Component transversal Judici i pensament crític:** Pensament crític: Qüestionament pràctiques industrials aparentment tècniques ("**gas flaring**") que amaguen decisions econòmiques conscients. Anàlisi interessos econòmics **vs.** sostenibilitat en cas "**gas flaring**".
- **Pensament sistèmic: "Feedbacks"** positius climàtics: "**permafrost**" desglaçat allibera metà i CO₂, accelerant escalfament.

25 m. Presentació (**Recursos didàctics de la sessió: 3.1**) sobre dos grans contaminats ocults: el "**gas flaring**" i el desglaç del "**permafrost**". EL primer com a exemple de contaminacions a causa d'interessos econòmics de les grans petrolieres i el segon com a exemple d'un potent "**feedback**" positiu del canvi climàtic. Aquest últim concepte introduït en la sessió 2.

35 m. Ara amb una presentació curta (**Recursos didàctics de la sessió: 3.2**) s'introduiran les 5 metes de l'ODS 13 que són les següents:

1. Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països
2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals
3. Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca
4. Complir el compromís dels països desenvolupats que són parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic d'aconseguir per a l'any 2020 l'objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals procedents de totes les fonts a fi d'atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l'adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència de la seva aplicació, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo al més aviat possible
5. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaços en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament, fent particular èmfasi en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades

Com són 19 alumnes i en aquesta situació d'aprenentatge els grups són de 4 alumnes, cada grup mitjançant sorteig se li assignarà una meta de l'ODS 13 (hi ha 5 metes) que ha d'investigar durant aquesta situació d'aprenentatge com a part de treball fora de l'aula. Haurien d'aconseguir una infografia dels objectius i passos a seguir per a aquesta meta de l'ODS 13 i entregar-la com a part de l'avaluació sumativa en l'última sessió de la situació d'aprenentatge.

Després de la presentació els deixes la resta del temps de classe per començar a treballar a la infografia i resoldre els primers dubtes amb ells. Se dona als alumnes una checklist per fer l'infografia ODS 13 (**Recursos didàctics de la sessió: 3.3**): (passos elaboració + criteris qualitat + enllaços fonts recomanades) i plantilla infografia (**Recursos didàctics de la sessió: 3.4**).

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min amb pupitres individuals inicials per atenció presentació "**gas flaring**"/"**permafrost**". Presentació amb explicació breu i sorteig meta ODS 13 per grup. Després grups heterogenis fixos (grups de 4 fixos: 19 alumnes: 4x4 +1x3) i circulació professor per suport.

Estratègies didàctiques: Aprenentatge basat en casos: Cas 1 "**gas flaring**" i cas 2 "**permafrost**". Assignació responsabilitat grupal amb sorteig de les metes de la ODS 13. Treball cooperatiu guiat amb cerca guiada per al professor qui projecta enllaços fonts oficials recomanades (web ONU ODS, UNFCCC, Climate Watch).

Atenció a la diversitat si fos necessari: Universals: Presentació “*gas flaring*”/“*permafrost*” amb imatges impactats visuals + narració oral simultània + subtítols clau conceptes. Per TEA: Rol assignat grup per infografia (ex: gestor fonts, dissenyador visual, redactor); anticipació estructura infografia amb plantilla exemple. Per alumnes amb DEA escriptura: Possibilitat dictar idees clau companys o gravar àudio, transcripció posterior; glossari visual metà/permafrost/feedback. Per alumnes amb TDAH: Treball grup 20 min fragmentat amb sub-objectiu 10 min (1r: cercar fonts, 2n: extreure objectius), temporitzador visual. Finalment, per alumnes amb altes capacitats: Ampliar meta assignada investigant exemples reeixits països (ex: meta 13.2 polítiques – cas Costa Rica descarbonització).

Avaluació - regulació: **Instrument:** Diari del professor amb anotacions sobre detecció de reaccions emocionals cas “*gas flaring*” (indignació, sorpresa, incredulitat) i comprensió “*feedback permafrost*”. Observació inicial treball grup sobre la infografia dels objectius, passos a seguir per a aquesta meta de l'ODS 13 i entregar-la com a part de l'avaluació sumativa en l'última sessió de la situació d'aprenentatge. La rúbrica amb 5 criteris (20% cada).

Materials i recursos: Presentacions digitals, checklist infografia ODS 13 (**Recursos didàctics de la sessió: 3.3**): (passos elaboració + criteris qualitat + enllaços fonts recomanades) i plantilla infografia (**Recursos didàctics de la sessió: 3.4**).

SESSIÓ 4: VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA "EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO" (55 MIN)

Fase del cicle: Desenvolupament i estructuració. Visualització guiada de la primera part de la pel·lícula amb pauses estratègiques per a l'anàlisi de les escenes vinculades als impactes del canvi climàtic.

Intencionalitat didàctica: Connectar els impactes del canvi climàtic (ODS 13) amb casos reals i humans. Generar empatia i comprensió sobre com les sequeres i el canvi climàtic afecten poblacions vulnerables, especialment en contextos africans. Oferir un exemple inspirador d'adaptació climàtica mitjançant innovació local amb energies renovables. Activar competència d'empatia (consciència d'un mateix, component sostenibilitat) mitjançant identificació emocional amb protagonista William i comunitat Malawi vulnerable climàticament.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** Impactes del canvi climàtic en ecosistemes i persones: sequera, inseguretat alimentària, emigració rural.
- **ODS 13 meta 13.1:** Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i als desastres naturals.
- **ODS 13 meta 13.b:** Mecanismes per al desenvolupament de capacitats en els països menys avançats (Malawi com a cas real).

Competències específiques treballades:

- **Competència 2.1:** Interpretar les problemàtiques globals del canvi climàtic (sequeres recurrents, recurrència cada 3-5 anys a Malawi) i proposar solucions d'adaptació i mitigació.
- **Component transversal – Resolució de problemes a partir de l'aplicació integrada dels aprenentatges:** Connexió entre la vulnerabilitat climàtica d'un país en vies de desenvolupament i els aprenentatges científics de les sessions anteriors.

10 m. Introducció contextual: El professor presenta breument la pel·lícula "El niño que domó el viento" (2019, Netflix, 113 min) basada en la història real de William Kamkwamba a Malawi (**Recursos didàctics de la sessió: 4.1**). S'explica el context de la sequera de 2001-2002 que va afectar 3 milions de persones (25% de la població), causant cent de morts i pèrdua del 30% de les collites de blat de moro. Es projecta un mapa de Malawi i dades bàsiques: país africà, 70% població rural agrícola, vulnerable al canvi climàtic.

Es recorda als alumnes que prenguin notes sobre els impactes del canvi climàtic que observin (sequera, fams, desesperació escolar, migració) ja que analitzaran y treballaran escenes específiques en grups a la sessió 6. Se les proporcionarà una sinopsis de la pel·lícula (**Recursos didàctics de la sessió: 4.2**).

45 min. Visionat de la primera part de la pel·lícula (aproximadament del minut 0 al 55), amb **pauses estratègiques** en tres moments clau per generar reflexió:

Pausa 1 (min 25-35): Escena de la sequera inicial- El professor pregunta: "Quins impactes del canvi climàtic observeu en aquesta escena? Com afecta la sequera a les famílies rurals?" Els alumnes anoten en els seus quaderns 2-3 observacions inicials.

Pausa 2 (min 40-50): Descobriment del llibre sobre energia eòlica- Es pregunta: "Per què l'accés a l'educació i al coneixement és clau per a l'adaptació climàtica?" Reflexió breu de 2 minuts.

Al finalitzar els 55 minuts: El professor anuncia que a la propera sessió continuaran el visionat i

5 min finals. Tancament

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Sala audiovisual o aula amb projector i so adequat. Pupitres individuals en disposició frontal per facilitar l'atenció. Llums apagades parcialment per millorar la visualització. El professor controla les pauses amb el comandament del projector.

Estratègies didàctiques: Visualització guiada amb pauses reflexives. Aprenentatge basat en narratives reals per generar empatia. Pregunta-guia per orientar l'atenció cap als conceptes clau (impactes climàtics, vulnerabilitat, resiliència).

Atenció a la diversitat si fos necessari: Subtítols en català o castellà activats per a alumnes amb dificultats auditives o de comprensió de l'anglès guió visual simplificat per a alumnes amb TEA amb les escenes clau i preguntes i possibilitat de seure més a prop de la pantalla per a alumnes amb dificultats visuals.

Avaluació - regulació: Instrument: Diari del professor amb anotacions sobre el nivell d'atenció, participació en les pauses reflexives i qualitat de les observacions inicials dels alumnes.

Materials i recursos:

- Pel·lícula "El niño que domó el viento" (Netflix, 2019) - Disponible a Netflix amb subtítols en català/castellà
- Projector i sistema de so
- Mapa de Malawi (imprès o digital)
- Presentació PowerPoint/Google Slides amb context inicial (3 diapositives): mapa, dades demogràfiques Malawi, context sequera 2001-2002
- Quaderns dels alumnes per a anotacions

SESSIÓ 5: VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA "EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO" (55 MIN)

Fase del cicle: Desenvolupament i estructuració. Finalització del visionat amb atenció especial a les escenes de construcció del molí eòlic i solucions d'adaptació climàtica.

Intencionalitat didàctica: Completar la narrativa de resiliència climàtica. Observar com la innovació local i l'ús d'energies renovables (eòlica) poden ser solucions efectives per a l'adaptació al canvi climàtic. Preparar l'anàlisi crítica per a la sessió 6.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** Impactes del canvi climàtic en ecosistemes i persones: sequera, inseguretat alimentària, emigració rural.
- **ODS 13 meta 13.1:** Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i als desastres naturals.
- **ODS 13 meta 13.b:** Mecanismes per al desenvolupament de capacitats en els països menys avançats (Malawi com a cas real).

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Competències específiques treballades:

- **Competència 2.1 i 2.2:** Interpretar les problemàtiques globals del canvi climàtic (sequeres recurrents, recurrència cada 3-5 anys a Malawi) i proposar solucions d'adaptació i mitigació.
- **Component transversal – Resolució de problemes a partir de l'aplicació integrada dels aprenentatges:** Connexió entre la vulnerabilitat climàtica d'un país en vies de desenvolupament i els aprenentatges científics de les sessions anteriors.

50 min. Visionat (**Recursos didàctics de la sessió: 4.1** **Recursos didàctics de la sessió: 4.2**) de la segona part de la pel·lícula (aproximadament del minut 55 al 105), amb pauses estratègiques en dos moments clau:

Pausa 1 (min 70-80): Escena del prototip del molí - El professor pregunta: "Quina relació té l'experimentació científica amb la resolució de problemes climàtics? Com William aplica el mètode científic?" Reflexió breu (2 min).

Pausa 2 (min 85-105): Escena de la construcció del molí eòlic final - Es pregunta: "Quines solucions d'adaptació climàtica observeu? Com l'energia eòlica resol el problema de la sequera?" Anotació ràpida (3 min).

5 min. Impressions generals i tancament: El professor demana als alumnes que comparteixin en veu alta (voluntàriament) una paraula que resumeixi com se senten després de veure la pel·lícula (exemple: "inspirat", "sorprès", "preocupat", "motivats"). S'anuncia que a la propera sessió (sessió 6) treballaran en grups analitzant escenes específiques vinculades a l'ODS 13.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Mateixa configuració que la sessió 4. Sala audiovisual o aula amb projector. Pupitres en disposició frontal i individual.

Estratègies didàctiques: Visualització completa amb pauses reflexives. Tancament emocional per consolidar la connexió empàtica amb la història. Anticipació de l'activitat grupal de la sessió 6 per mantenir la motivació.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Subtítols activats, guió visual amb les escenes clau per a alumnes amb TEA i temps extra per a anotacions per a alumnes amb dificultats d'escriptura (poden gravar àudio amb el mòbil).

Avaluació - regulació: Instrument: Diari del professor amb observacions sobre la resposta emocional dels alumnes, participació en les pauses reflexives i qualitat de les paraules compartides al tancament.

Materials i recursos:

- Pel·lícula "El niño que domó el viento" (Netflix, 2019) - Continuació
- Projector i sistema de so
- Quaderns dels alumnes per a anotacions

SESSIÓ 6: TREBALL SOBRE LA PEL·LÍCULA "EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO" (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats de desenvolupament, estructuració i d'aplicació - Aprenem nous sabers i apliquem el que hem après. Anàlisi crítica de les escenes principals de la pel·lícula per identificar impactes del canvi climàtic i solucions d'adaptació.

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Intencionalitat didàctica: Transformar el visionat en aprenentatge actiu mitjançant l'anàlisi cooperativa de 5 escenes clau. Els alumnes identifiquen causes, impactes i solucions climàtiques relacionades amb l'ODS 13, generant propostes d'adaptació aplicables al context mediterrani català.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** Impactes del canvi climàtic en ecosistemes i persones a escala local i global.
- **ODS 13 meta 13.1:** Resiliència climàtica: solucions d'adaptació locals (molí eòlic, irrigació) com a resposta a la vulnerabilitat.
- **ODS 13 meta 13.3:** Educació i sensibilització: connexió entre accés al coneixement científic i capacitat d'adaptació al canvi climàtic.

Competències específiques treballades:

- **Competència 2.2:** L'alumnat aplica de manera integrada els aprenentatges per interpretar els impactes de la pel·lícula (sequera, fam, resiliència) i transferir-los al context local mediterrani, proposant solucions anàlogues per al Baix Llobregat.
- **Competència 3.1:** L'alumnat argumenta i justifica les seves opinions en el debat grupal ("Si William hagués crescut al Baix Llobregat..."), enriquint-les amb les aportacions dels companys.
- **Component transversal – Gestió i comunicació de la informació:** Primera aplicació dels 5 documents de validació de fonts (lectura crítica, taula validació, biaixos cognitius).

5 m. Introducció, instruccions (**Recursos didàctics de la sessió: 6.1 Document lliurat als alumnes per treballar tots en format en línia dins del Google Workspace. Totes les vostres respostes han d'estar en aquest document en els apartats específics cada grup. Recursos didàctics de la sessió: 6.1**) i formació de grups: Es formen 5 grups de 4 alumnes (19 alumnes totals: 4 grups de 4 i 1 de 3). Cada grup rep una escena clau de la taula següent (projectada). Es recorden els minuts aproximats per a revisar clips si cal.

Grup	Número d'escena	Escena	Minuts Aprox.	Idees a treballar ODS 13
5	1	Vida familiar i primeres fallades de collita	00:28:00-00:34:00	Vulnerabilitat climàtica: dependència agrícola de la pluja i primers signes de sequera
4	2	Inspiració de la bicicleta + biblioteca	00:38:30-00:45:00	Coneixement com a eina d'adaptació: William descobreix com l'energia eòlica pot solucionar la crisi
3	3	Expulsió escolar + saquejos del gra	01:02:00-01:14:00	Conseqüències socials de la fam: desintegració comunitària, conflictes per recursos escassos
2	4	Prototip molí i Fam comunitària	01:18:00-01:25:00	Rol educació/resiliència/Negació? Col·lapse institucional davant emergència climàtica: l'Estat incapaç de respondre a la fam
1	5	Construcció molí	01:34:00-01:46:00	Adaptació local mitjançant energia renovable: el molí eòlic com a solució de reg i resiliència

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



5 m. Utilitzaré aquest temps per reflexionar sobre la importància de treballar amb fonts fiables, i saber evitar pseudociència, fal·làcies, etc. Els proporcionarà 5 documents perquè els ajudi a no caure o utilitzar fonts no contrastades (**Recursos didàctics de la sessió: 6.2**). Aquests documents van ser proporcionats en la "Naturalesa de la Ciència" i són:

- Lectura Crítica en 3 passos
- Targetes d'anàlisi de biaixos cognitius
- Guió per a projectes de recerca
- Bastida semàntica i lingüística per a analitzar les fonts i tipus d'informació
- Taula de validació de fonts

Aquests documents serviran també per al treball final d'aquesta situació d'aprenentatge en les sessions 8 i 9.

30 m. Treball cooperatiu en grups: Cada grup analitza la seva escena seguint **3 passos** (10 min cada un):

1. **Identificar impactes del canvi climàtic (ODS 13):** Què mostra l'escena sobre sequera/fam? (Anotar 3 impactes).
2. **Analitzar causes i solucions:** Causes locals/globals? Quina solució proposa William? (Dibuix diagrama causa-efecte simple).
3. **Proposta local:** Com aplicar aquesta solució al Baix Llobregat? (Ex: molí eòlic per regadiu en sequera catalana).

10 min. Compartició rotativa: Cada grup presenta en 2 min als altres 4 grups (ronda ràpida).

5 min finals. Tancament col·lectiu: El professor recull 3 propostes locals destacades en pissarra.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Grups assignats en taules. Temps cronometrat per passos. Circulació del professor per orientar. Pissarra digital per projecció taula.

Estratègies didàctiques: Treball cooperatiu (4). Aprenentatge basat en projectes amb diagrames causa-efecte. Presentació rotativa per fomentació diàleg. Connexió global amb local (Malawi-Catalunya).

Atenció a la diversitat si fos necessari: Plantilla impresa/guia visual per diagrames (alumnes TEA/discapacitat motriu), temps extra per anotacions (gravació àudio mòbil) i grup heterogeni amb rols clars (escriptor, dibuixant, portaveu).

Avaluació - regulació: Instrument: Observació professor (diari: nivell debat, connexions ODS). **Rúbrica cooperativa:** participació grup observada per professor (40%), qualitat diagrama causa-efecte producte grupal (30%) i presentació 2 min qualitat argumentació (30%).

Materials i recursos:

- Taula escenes projectada (Google Slides/PowerPoint)
- Plantilla diagrama causa-efecte (imprès/digital)
- Pel·lícula disponible per clips ràpids (Netflix)
- Pissarra digital per núvol idees locals
- Fulls retoladors per diagrames
- Rúbrica impresa per autoavaluació grupal

SESSIÓ 7: EL CLIMA A ESCALA GEOLÒGICA I LES ÚLTIMES GLACERES (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats de desenvolupament - Aprenem nous sabers.

Intencionalitat didàctica: Proporcionar perspectiva temporal geològica del clima terrestre (Càmbric→actualitat) per contextualitzar que variabilitat climàtica és natural, PERÒ destacar l'excepcionalitat velocitat canvi actual (50x més ràpid que sortida última glaciació). Desconstruir argument negacionista “**sempre ha canviat**” mostrant diferència entre variabilitat natural (lenta, mil·lennis) i antropogènica (dècades). Reforçar concepte clau “**velocitat**” com a diagnòstic emergència climàtica. Proporcionar temps treball infografia meta ODS 13 amb seguiment progrés.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn sostenible:** Elements del clima i variabilitat temporal: cicles Milankovitch, períodes glacials-interglacials, paleoclima. Variabilitat climàtica natural (cicles glacials-interglacials) vs. canvi climàtic actual: excepcionalitat de la velocitat (50x més ràpid que la sortida de l'última glaciació).
- **ODS 13 meta 13.3:** Educació i sensibilització: desconstrucció de l'argument negacionista "el clima sempre ha canviat" amb dades paleoclimàtiques
- **Competència STEM:** Mètodes científics paleoclimatologia: nuclis gel, sediments, anells arbres per reconstruir clima passat.

Competències específiques treballades:

- **Competència 2.1:** Interpretar dades paleoclimàtiques (gràfics temperatura últims 500M anys, cicles glacials últims 800.000 anys) per adoptar posició fonamentada sobre excepcionalitat velocitat canvi climàtic actual respecte registre geològic.
- **Component transversal 'Pensament crític':** Qüestionament argument 'sempre ha canviat' mostrant evidències diferència qualitativa (velocitat) entre canvis passats i actuals.
- **Pensament crític:** Diferenciació variabilitat natural **vs.** antropogènica: velocitat canvi (natural lenta **vs.** actual 50x).
- **Pensament sistèmic:** Temps geològic: escales temporal milions anys **vs.** dècades actuals.

35 m. En aquesta sessió introduiré el concepte més important del canvi climàtic, que és el temps. La presentació (**Recursos didàctics de la sessió: 7.1**) farà un recorregut per la història del clima des del Càmbric fins als nostres dies per mostrar als alumnes que el clima del planeta terra ha variat moltes vegades de manera molt dramàtica i que els canvis, cicles i fluctuacions climàtiques és una cosa molt normal. El que introduirà i és clau per entendre el canvi climàtic que estem vivint és a la velocitat que està ocorrent. En la presentació faré parades estratègiques per debatre punts concrets ja que vull incidir en la idea de que el clima no és estàtic, mai ho ha estat i és normal la ciclicitat, però el que no és normal i mai s'ha vist en el registre geològic és la velocitat que estem imprimint a aquest canvi climàtic en el qual estem immersos.

20 m. Temps per treballar en grups sobre la infografia de la meta i serà moment per resoldre dubtes amb mi i acabar de dissenyar la infografia que hauran de lliurar a l'última sessió 10.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Pupitres individuals, presentació interactiva paleoclima amb parades estratègiques pregunta ràpida (ex: "Quantes glaciacions últims 2M anys?" → 20+). Després, transició grups de 4, treball infografia meta ODS 13 amb circulació docent activa resolució dubtes disseny/contingut. Ser interactiu i proper per facilitar la interacció amb els grups per fer seguiment individual grups: "A quin punt esteu? Mostreu-me fonts trobades" i validació contingut infografia: "Aquests objectius són SMART? (específics, mesurables...).

Estratègies didàctiques: Parades estratègiques durant la presentació per llançar preguntes ràpides als alumnes i generar curiositat sobre les variacions climàtiques al llarg del temps. Per a la fase de Treball de la infografia interaccionar amb grups per incitar que em preguntin dubtes.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Universal: **Metàfora velocitat:** "Imagina pujar muntanya en 10 hores (natural) **vs.** 10 minuts (actual) - mateix desnivell, diferent velocitat = diferent risc. Per alumnes amb TDAH: Fragmentació 35 min magistral amb 3 parades participatives + permís moviment transició minut 35. Per TEA: Anticipació estructura pissarra (35 min presentació + 20 min grup) amb "timeline" visual. Finalment, per alumnes amb altes capacitats: Lectura opcional article científic causes transicions glacials (cicles Milankovitch detallats).

Avaluació - regulació: **Instrument:** Diari del professor amb anotacions sobre implicacions dels alumnes i grau de treball col·laboratiu dels grups amb revisió dels progressos de la infografia: *checklist* avançament cada grup. Fer una orientació personalitzada a cada grup de la seva infografia segons necessitats detectades amb retroacció immediata mitjançant parades estratègiques validant o redirigint respostes alumnes.

Materials i recursos: Presentació digital amb gràfics i timeline de períodes geològics amb clima associat. **Gràfic clau:** Superposició velocitat última desglaciació **vs.** últims 150 anys (pendent vertical actual).

SESSIÓ 8: JORNADA PER A ACABAR ELS 2 TREBALLS PRÀCTICS ANTERIORS (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats d'aplicació - Apliquem el que hem après.

Intencionalitat didàctica: Donar temps suficient als alumnes perquè acabin els exercicis de les franges climàtiques i la pel·lícula visionada en classes anteriors d'una manera ordenada i profitosa. La intencionalitat amb aquesta sessió és que tinguin temps suficient per al treball cooperatiu i que el professor pugui resoldre tots els dubtes possibles i que els que siguin dubtes comuns es comentin a tota la classe i identificar perquè tot el grup té el mateix dubte amb un concepte.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** Impactes del canvi climàtic en ecosistemes i persones a escala local i global. Anàlisi de dades i interpretació de gràfics climàtics ("**warming stripes**", anomalies de temperatura). Elements del clima (temperatura) i la seva variabilitat temporal i espacial.
- **ODS 13 meta 13.1:** Resiliència climàtica: solucions d'adaptació locals (molí eòlic, irrigació) com a resposta a la vulnerabilitat.
- **ODS 13 meta 13.3:** Educació i sensibilització: connexió entre accés al coneixement científic i capacitat d'adaptació al canvi climàtic.

Competències específiques treballades:

- **Competència específica 1.1:** Identificar i seleccionar informació vinculada als mètodes científics d'estudi del clima ("**warming stripes**", dades "Copernicus"), contrastant-ne la fiabilitat mitjançant la comparació de períodes de referència i avaluant críticament la manipulació gràfica de dades climàtiques.
- **Competència específica 2.2:** L'alumnat aplica de manera integrada els aprenentatges per interpretar els impactes de la pel·lícula (sequera, fam, resiliència) i transferir-los al context local mediterrani, proposant solucions anàlogues per al Baix Llobregat.
- **Competència específica 3.1:** L'alumnat argumenta i justifica les seves opinions en el debat grupal ("Si William hagués crescut al Baix Llobregat..."), enriquint-les amb les aportacions dels companys.
- **Component transversal – Gestió i comunicació de la informació:** A plicació dels 5 documents de validació de fonts (lectura crítica, taula validació, biaixos cognitius).
- **Component transversal - Pensament crític:** Qüestionament de la neutralitat de les visualitzacions científiques.
- **Competència clau sostenibilitat: Pensament sistèmic:** Relació entre latitud geogràfica i taxa d'escalfament (Àrtic 4x més ràpid)

55 m. Treball en grups para perquè acabin els exercicis de les franges climàtiques i la pel·lícula visionada en classes anteriors d'una manera ordenada i profitosa i resoldre dubtes.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Grups assignats en taules. Circulació del professor per orientar i resoldre dubtes.

Estratègies didàctiques: Descobriment guiat (“warming stripes”) assistit per tecnologia (eina HTML pròpia + dades “Copernicus” CSV + mapa col·laboratiu “Instamaps”) per patrons latitudinals i debat obert idees prèvies. Aprenentatge basat en la indagació, treball cooperatiu. Aprenentatge basat en projectes. Connexió global amb local (Malawi-Catalunya).

Atenció a la diversitat si fos necessari: Plantilla impresa/guia visual per diagrames (alumnes TEA/discapacitat motriu), temps extra per anotacions (gravació àudio mòbil) i grup heterogeni amb rols clars (escriptor, dibuixant, portaveu).

Avaluació - regulació: Instrument: Observació professor (diari: nivell debat, connexions ODS). **Rúbrica cooperativa:** participació grup observada per professor (40%), qualitat diagrama causa-efecte producte grupal (30%). Sumativa: Document grupal exercici "Descobrir canvi climàtic" (lliurat sessió 2): rúbrica amb 3 criteris: 1) Precisió Taxa escalfament 34 localitats (30%), 2) Identificació patró latitudinal amb justificació (40%), 3) Qualitat visualització “warming stripes” generades (30%). Retroacció immediata durant circulació professor amb preguntes guia (“Quines localitats tenen Taxa més alta? On són geogràficament?”).

Materials i recursos:

- Taula escenes projectada (Google Slides/PowerPoint)
- Pel·lícula disponible per clips ràpids (Netflix)
- HTML per generar les “warming stripes”
- Plataforma “Instamaps” del ICGC
- Dades meteorològics de temperatures de “Copernicus”

SESSIÓ 9: TREBALL INDIVIDUAL AMB PREGUNTES TSS (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats d'aplicació - Apliquem el que hem après.

Intencionalitat didàctica: Treballar amb la eina “Protocol TestingScienceSkills (TSS)”, dissenyada per ajudar el professorat de ciències de secundària a construir preguntes d'examen que avaluin habilitats científiques de manera específica, més enllà de la simple memorització de continguts. He dissenyat 3 preguntes TSS i els alumnes han de resoldre-les durant 45 minuts per avaluar els continguts principals que s'han treballat a classe i avaluar almenys una habilitat científica sense interferències memorístiques.

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** Impactes del canvi climàtic en ecosistemes i persones a escala local i global. Anàlisi de dades i interpretació de gràfics climàtics (“warming stripes”, anomalies de temperatura). Elements del clima (temperatura) i la seva variabilitat temporal i espacial.
- **ODS 13 meta 13.1:** Resiliència climàtica: solucions d'adaptació locals (molí eòlic, irrigació) com a resposta a la vulnerabilitat.
- **ODS 13 meta 13.3:** Educació i sensibilització: connexió entre accés al coneixement científic i capacitat d'adaptació al canvi climàtic.

Competències específiques treballades:

- **Competència específica 1.1:** Identificar informació vinculada als mètodes científics d'estudi del clima i avaluant críticament les afirmacions i hipòtesis.
- **Competència específica 3.1:** L'alumnat argumenta i justifica les seves decisions sobre les preguntes TSS.
- **Component transversal - Pensament crític:** Qüestionament de la neutralitat de les visualitzacions científiques.



20 m. Explicació de com es treballen les preguntes TSS i els objectius d'aquest exercici individual (**Recursos didàctics de la sessió: 9.1**). Les tres preguntes compleixen tots els criteris tècnics de preguntes TSS: contextos originals i creatius vinculats directament a l'entorn de l'alumnat, sense interferències memorístiques, amb gràfic o imatge, format de correcció ràpida i apartat d'argumentació obligatori. Repassar les diferències entre ciència i pseudociència i com identificar fonts d'informació fiables.

35 m. Treball individual per resoldre les 3 preguntes en format TSS.

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Treball individual. Circulació del professor per orientar i resoldre dubtes.

Estratègies didàctiques: Treball individual per treballar el pensament científic i avaluar pseudociència.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Temps extra.

Avaluació - regulació: Instrument: Tres criteris: Identificació d'afirmacions científiques i no científiques (40%), Ús de coneixements científics (30%) i Justificació i raonament (30%) amb 4 grades de assoliment: Excel·lent, notable, acceptable i insuficient. En aquest exercici es valorarà que l'alumne o alumna sàpiga separar el que la ciència pot comprovar del que són opinions o decisions ètiques, que utilitzi bé els conceptes científics del tema i que expliqui les seves respostes amb coherència. La resposta ha de mostrar comprensió, no només marcar opcions, i ha de justificar amb arguments clars per què cada afirmació pertany a un tipus o un altre.

Materials i recursos: Fulla de treball de les preguntes TSS (**Recursos didàctics de la sessió: 9.1**).

SESSIÓ 10: TANCAMENT DE LA SITUACIÓ DE APRENENTATGE (55 MIN)

Fase del cicle: Activitats de síntesi i fase de tancament de la SA Els alumnes demostren públicament la integració de tots els aprenentatges, prenen consciència del propi procés d'aprenentatge (obertura del sobre d'idees prèvies) i construeixen una síntesi col·lectiva (debat final).

Intencionalitat didàctica: Activar la metacognició individual a través de l'obertura del sobre tancat a la Sessió 1: cada alumne rellegeix la seva postura inicial sobre el canvi climàtic i reflexiona sobre el canvi (o la consolidació) del seu pensament al llarg de la SA. Finalment, construir una síntesi col·lectiva mitjançant el debat final guiat, connectant els aprenentatges i tancant el repte inicial plantejat a la Sessió 1: "Podria el Mediterrani convertir-se en un paradís perdut abans que celebrem els vostres 75 anys?"

Encaix amb el currículum (sabers):

- **Bloc Entorn Sostenible:** ODS 13 "Acció pel Clima" i les seves 5 metes: síntesi i comunicació davant la comunitat educativa.
- **Bloc Entorn Sostenible:** Solucions basades en la natura i mesures de mitigació/adaptació.
- **Metodologia de recerca científica escolar:** Debat públic amb rigor científic.

Competències específiques treballades:

- **Competència específica 3.1:** Presentar les seves opinions fonamentant-lo en evidències científiques i responent preguntes amb esperit crític. Participació equitativa i escolta activa durant les intervencions dels companys.
- **Components transversal - Judici i pensament crític: Consciència d'un mateix i autoregulació:** Reflexió individual sobre el canvi de pensament al rellegir la quartilla de la Sessió 1 i avaluació amb un qüestionari ("Google Forms").

20 m. S'obrirà el sobre de les idees prèvies i es repartiran les quartilles als seus autors i els demanarà que llegeixin en veu baixa el que van escriure a la sessió 1 i reflexionin que és el que ha canviat en la seva forma de pensar, perquè i com, sempre que alguna cosa hagi canviat. I en cas contrari, si res ha canviat, també perquè. Després d'aquesta reflexió individual començarà el debat final sobre el canvi climàtic que tanqués aquesta situació d'aprenentatge.

15 m. Abans de la sessió s'envia un enllaç de un qüestionari de **"Google Forms"** perquè facin una avaluació de coneixements després de la situació d'aprenentatge.

20 m. Debat final obert

Gestió d'aula: Rutina espera 2-3 min. Taules disposades en forma individual. S'obrirà el sobre tancat de les idees prèvies (visible per a tota la classe), i es explica breument el seu significat i el ritual i reparteix les quartilles. Elaboració del qüestionari i debat final obert.

Estratègies didàctiques: Tancament metacognitiu amb ritual del sobre l'alumne qui visualitza el seu propi procés de canvi conceptual, reconeix quines idees ha revisat i per quines evidències. És l'estratègia de major potencial transformador de tota la SA perquè fa visible l'aprenentatge al propi aprenent.

Atenció a la diversitat si fos necessari: Permetre llegir els notes sense cap penalització en la rúbrica.

Avaluació - regulació: Lliurament de la infografia de la meta de la ODS 13 de la sessió 3 (**Recursos didàctics de la sessió: 3.3** i **Recursos didàctics de la sessió: 3.4**). Qüestionari de **"Google Forms"** perquè facin una avaluació.

Enllaç del qüestionari per les alumnes: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxynCFwnKCyBccVACNrO0sxh7bqckSC-KnMawjAZFI9vbYFQ/viewform?usp=header>

Instrument: Diari del professor amb anotacions sobre conceptes erronis detectats i qüestionari.

Materials i recursos: Qüestionari de **"Google Forms"** i sobre tancat de les quartilles d'idees prèvies (guardat des de la Sessió 1).

Mesures i suports universals (atenció a la diversitat)⁸: *Les mesures i suports que es dirigiran a tots els alumnes aniran enfocats a flexibilitzar el context i situació d'aprenentatge i eliminar qualsevol barrera que dificulti el seu aprenentatge.*

- Els alumnes treballaran en grups heterogenis de 3 persones amb rols definits per facilitar la participació de tot l'alumnat, promoure la col·laboració, cooperació i sigui assequible a tots els nivells cognitius. Aquests grups seran creats basant-se en 2 variables: sexe i nivell cognitiu per a tenir grups equilibrats i així crear un aprenentatge equidistant.
- S'oferirà a l'alumnat l'ús de diferents fonts, formats i recursos (textuals, audiovisuals, dades reals)
- Es promourà al màxim l'ús d'eines digitals per a presentar els resultats
- El professor secundarà i guiarà les diferents activitats proporcionant material suplementari si fa falta i donant retroacció continuada
- Guies i rúbriques clares per a cada competència i adequades en cas de necessitat
- Flexibilitat en la presentació de productes finals

Mesures i suports addicionals⁹ o intensius¹⁰ (atenció a la diversitat)⁹: *A pesar que no se'm va ser comunicat per part del mentor ni tampoc es van identificar alumnes amb necessitats específiques es contemplen les següents mesures addicionals de suport educatiu que es podrien plantejar depenent de la tipologia NESE, a llavors per:*

Alumnes amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista): Proporcionar guions visuals detallats de cada activitat amb anticipació. Utilitzar pictogrames i seqüències visuals per a les tasques complexes. Assignar rols concrets en els treballs de grup. Espai tranquil disponible si hi ha sobreestimulació. Temps extra per a les exposicions orals si cal.

Alumnes amb TDAH: Fragmentar les tasques llargues en passos més petits amb objectius assequibles. Proporcionar recordatoris visuals i llistes de verificació. Permisos per fer pauses breus durant les sessions llargues. Seient proper al professor/a per facilitar la supervisió discreta. Ús de tècniques de gestió del temps (cronòmetres visuals).

Alumnes amb dificultats d'aprenentatge (DEA): Material de lectura adaptat amb lletra més gran i espaiament adequat. Suport amb vocabulari científic (glossari il·lustrat personalitzat). Més temps per a les activitats escrites. Possibilitat de gravar les explicacions per revisar-les posteriorment. Avaluació més centrada en la comprensió oral que l'escrita.

Alumnes amb altes capacitats: Projectes d'ampliació: investigar temes més complexos. Rol de "mentor científic" ajudant altres companys/es. Lectures científiques avançades recomanades.

Criteris generals d'avaluació sumativa: *L'avaluació de la situació d'aprenentatge "El Mediterrani en 2100: Paradís Perdut?" serà continuada, formativa i sumativa, utilitzant diversos instruments per avaluar tant el procés com el producte final. Instruments d'avaluació sumativa:*

- Exercici en grup "descobrir el canvi climàtic per un mateix" (10%): 4 nivells d'assoliment per cadascú criteri (excel·lent, notable, acceptable i insuficient)
 - 1) Precisió Taxa escalfament 34 localitats (30%)
 - 2) Identificació patró latitudinal amb justificació (40%)
 - 3) Qualitat visualització "warming stripes" generades (30%)
- Exercici en grup del anàlisis de escenes de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (20%): 4 nivells d'assoliment per cadascú criteri (excel·lent, notable, acceptable i insuficient)
 - 1) Causa-efecte canvi climàtic (25%)
 - 2) Qualitat diagrama causa-efecte producte grupal (25%)
 - 3) Proposta local, aplicació a Catalunya/Baix Llobregat (25%)
 - 4) Cooperació grupal observat pel professor (25%)
- Infografia de la meta ODS 13 amb 5 criteris (20%): 4 nivells d'assoliment per cadascú criteri (excel·lent, notable, acceptable i insuficient)
 - 1) Comprensió meta (explicació clara què persegueix) (20%)
 - 2) Objectius concrets identificats (3-5 objectius SMART) (20%)
 - 3) Passos per assolir-la (seqüència lògica accions) (20%)
 - 4) Qualitat fonts (3+ fonts oficials citades) (20%)

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió



- 5) Disseny visual (claredat, atractiu, síntesi informació) (20%)
- Pregunta TSS (45%): 4 nivells d'assoliment per cadascú criteri (excel·lent, notable, acceptable i insuficient)
- 1) Identificació d'afirmacions científiques i no científiques (40%)
- 2) Ús de coneixements científics (30%)
- 3) Justificació i raonament (30%)

¹ Són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que es poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. Impliquen un repte que l'alumnat haurà de resoldre. És en resoldre'l que l'alumnat assolirà les competències. [Annex 5 Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, un col·lectiu o comunitat, etc.

³ Reptes: Tema d'interès plantejat per l'alumnat, observació d'un fenomen, polèmica o controvèrsia entorn d'un fet, informació que crida l'atenció a la ciutadania, problemàtica que afecta la societat o l'entorn de l'alumnat, pregunta sobre un element de la realitat, recerca a partir d'un element investigable, necessitat plantejada per un agent extern, dilema que cal comprendre, manifestació artística, etc.

⁴ Competència en comunicació lingüística, Competència plurilingüe, Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria, Competència digital, Competència personal, social i d'aprendre a aprendre, Competència ciutadana, Competència emprenedora, Competència en consciència i expressió culturals

⁵ Components transversals de les competències clau: la resolució de problemes a partir de l'aplicació integrada de coneixements, la gestió i comunicació de la informació i el pensament crític.

⁶ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁷ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

⁸ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tots els alumnes. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als i les alumnes estratègies per minimitzar les barreres de l'entorn i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

⁹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹⁰ Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.



ANNEXOS I MATERIAL PER A L'ALUMNE

Sessió 1: Idees prèvies i descobrir per un mateix el canvi climàtic (55 min)

Abans de començar, unes rutines bàsiques.....

1

Abans de començar, unes rutines bàsiques.....

El Nostre Espai Compartit
Acords de convivència per a un curs fantàstic

2

Quin tipus de classe volem construir?

Un espai segur:
On tothom se senti respectat i valorat.

Aprofitar el temps:
Menys interrupcions significa més temps per descobrir i aprendre.

Treball en equip:
Assolir grans reptes junts requereix que tots remem en la mateixa direcció.

3

L'arribada
Som puntuals a l'entrada de classe i estem preparats després del 7 minuts.

2-3 min?

Propòsit: El temps és el nostre recurs més valuós. Ainarar l'hora ens permet aturar amb calma i començar junts.

4

La nostra eina de treball
Portem a classe els materials necessaris.

Propòsit: Ser autònoms i estar equipats evita interrupcions al mig de l'activitat i ens fa ser més eficients.

5

L'ordre de l'espai
Pupitres sempre al seu lloc i ordenats en files, excepte per als treballs en grup.

Propòsit: Un espai físic ordenat ens ajuda a tenir la ment ordenada i facilita el pas i la concentració de l'atenció.

6

L'ús de la tecnologia
Ordinadors tancats llevat que siguin necessaris per als treballs en grup o activitats guiades.

Propòsit: Tancar les pantalles ens permet connectar amb la persona que tenim al davant i centrar la nostra atenció plenament.

7

Escoltar totes les veus
Aixeco el braç quan vull participar i respecto el torn quan algú altre està parlant.

Propòsit: Totes les grans idees mereixen ser escoltades. Aixecar el braç ens garanteix que tothom té el seu espai per brillar.

8

El nostre vincle
Respectem els nostres companys amb les nostres paraules i les nostres accions.

Propòsit: Cuidar les persones que ens envolten és el pas més important per crear un espai on tots puguem aprendre sense por a equivocar-nos.

9

Les paraules que obren portes
Utilitzem les paraules màgiques: 'per favor', 'gràcies', i 'ho sento'.

Propòsit: Aquestes paraules demostren educació, empatia i responsabilitat, construint un ambient de respecte constant.

10

Els nostres acords, el nostre èxit
Aquestes rutines no són només normes; són les eines que ens fan créixer aquest curs. Som un equip. L'èxit d'aquesta classe depèn de cadascun de nosaltres.

Comencem a aprendre!

11

Sobre els errors i equivocar-se.....
"Una persona que mai va cometre un error mai va intentar res de nou"
— Albert Einstein

"L'únic error real és aquell del qual no aprenem res"
— Henry Ford

12

Sobre els errors i equivocar-se.....
L'actitud davant l'equivocació

Abraça els teus errors.....

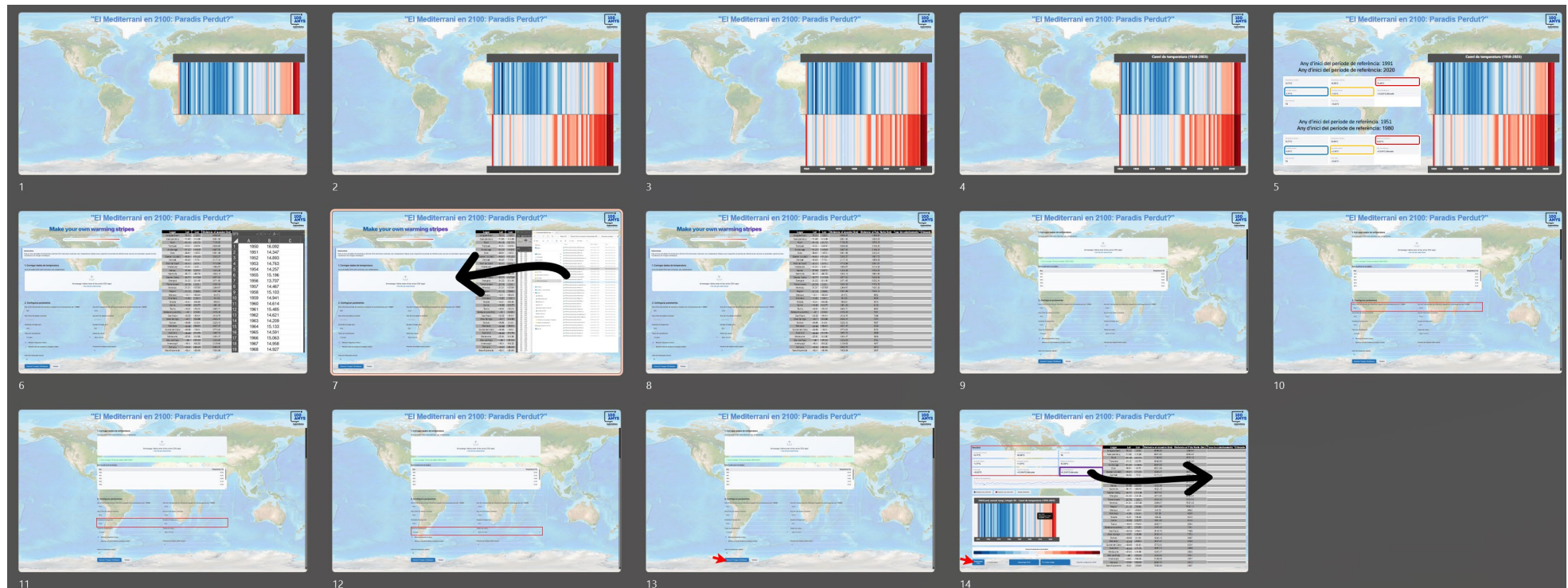
13

Recursos didàctics de la sessió: 1.1 Normes generals per a la gestió de l'aula

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora





Recursos didàctics de la sessió: 1.2 Primera presentació de introducció a la situació de aprenentatge

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Instruccions per a l'alumnat

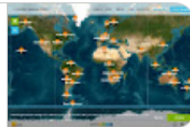
1. Obre l'eina en format HTML des de qualsevol ordinador i amb qualsevol navegador.
2. Accedeix al mapa online creat per a l'activitat mitjançant l'enllaç facilitat: "Mapa d'Instamaps per l'exercici de *warming stripes*".
3. Al mapa Instamaps se mostren les 34 localitats amb què treballareu (17 de l'hemisferi nord i 17 de l'hemisferi sud)
4. Per a cada localitat, carrega el seu arxiu de dades climàtiques arrossegant el fitxer CSV dins l'eina. Cada CSV té dues columnes: **any** i **temperatura mitjana anual**.
5. Configura el **període de referència** (el pots modificar respecte del recomanat per l'Organització Mundial Meteorològica) i genera la visualització de "**warming stripes**" per observar com canvien les anomalies i com la manera de representar dades pot influir en la comunicació científica.
6. Per a cada una de les 34 localitats, i revisa els valors associats a la "Taxa d'escalfament" que hauràs de calcular i registra en una taula:
 - la dada "**Taxa d'escalfament**" que et dona l'eina, i
 - la imatge de les "**warming stripes**" generada.
7. Un cop tinguis la taula completa, busca **tendències geogràfiques** de la "Taxa d'escalfament".
8. Prepara en unes diapositives descrivien **la o las tendències geogràfiques** de la "Taxa d'escalfament" i les imatges de les "**warming stripes**" generades ordenades segon les **tendències geogràfiques descobertes per tu mateix**.
9. Guarda i entrega el document final del teu grup: formarà part de l'**avaluació sumativa**.



Rúbrica: 3 criteris • 100 p.

Instamaps

<https://www.instamaps.cat/instavisor/>



Descobrir el canvi climàtic pe...

Carpeta de Google Drive



Recursos didàctics de la sessió: 1.3 Instruccions per l'exercici en grup "descobrir el canvi climàtic per un mateix"

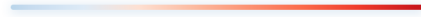
Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Make your own warming stripes

Visualitza l'evolució de la temperatura amb les icòniques franges climàtiques



Instruccions:

Puja un arxiu de dades de temperatura (format CSV) amb dues columnes: any i temperatura mitjana anual. Especifica el període de referència per calcular les anomalies i genera la teva visualització de franges climàtiques.

1. Carregar dades de temperatura

Arxiu de dades (CSV amb columnes: any, temperatura):



Arrossega i deixa anar el teu arxiu CSV aquí

[o fes clic per seleccionar](#)

2. Configurar paràmetres

Any d'inici del període de referència (seguint les recomanacions de l' OMM):

1991

Any de fi del període de referència (seguint les recomanacions de l' OMM):

2020

Any d'inici de dades a mostrar:

Automàtic

Any de fi de dades a mostrar:

Automàtic

Amplada d'imatge (px):

1400

Alçada d'imatge (px):

300

Tipus de visualització:

Franges

Paleta de colors:

Biau-Vermell

☒ Mostrar etiquetes d'anys

☐ Mostrar línia de tendència (mitjana mòbil)

Finestra de mitjana mòbil (anys):

5

Interval d'etiquetes (anys):

10

Generar Franges Climàtiques

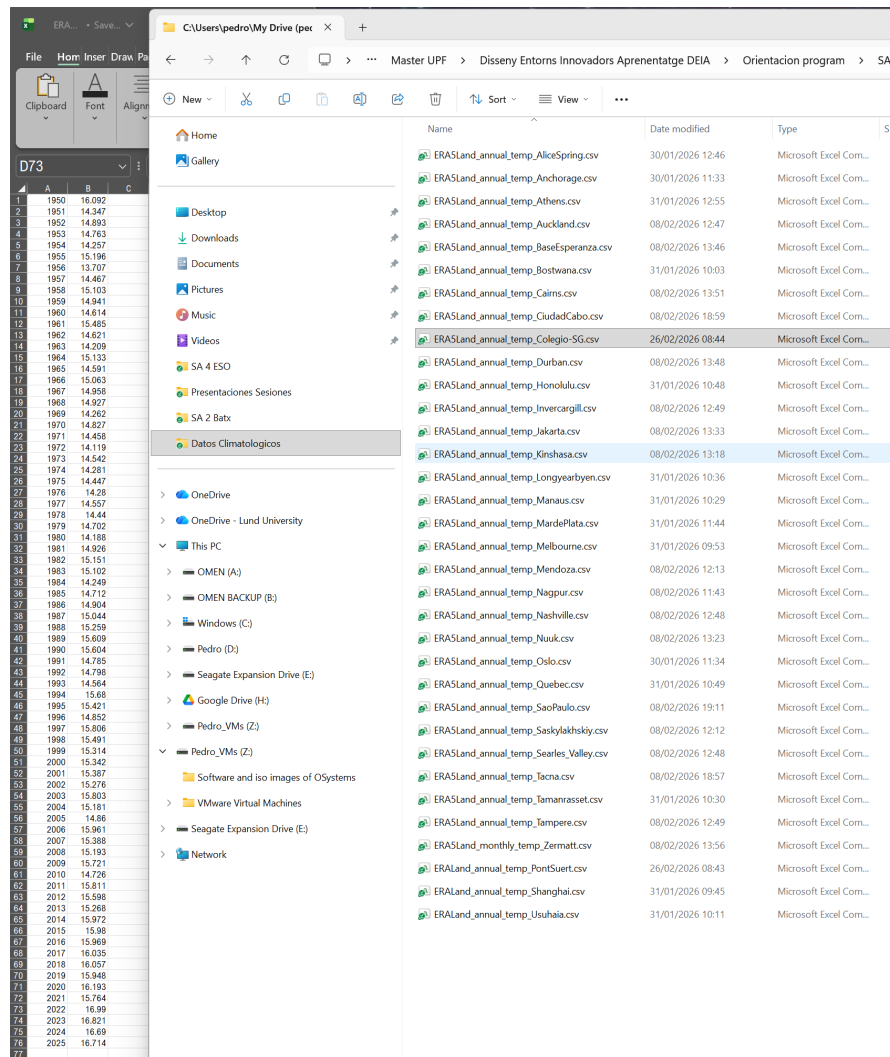
Netejar

Recursos didàctics de la sessió: 1.4 Eina en format HTML lliurat als alumnes per generar-los “warming stripes”

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora





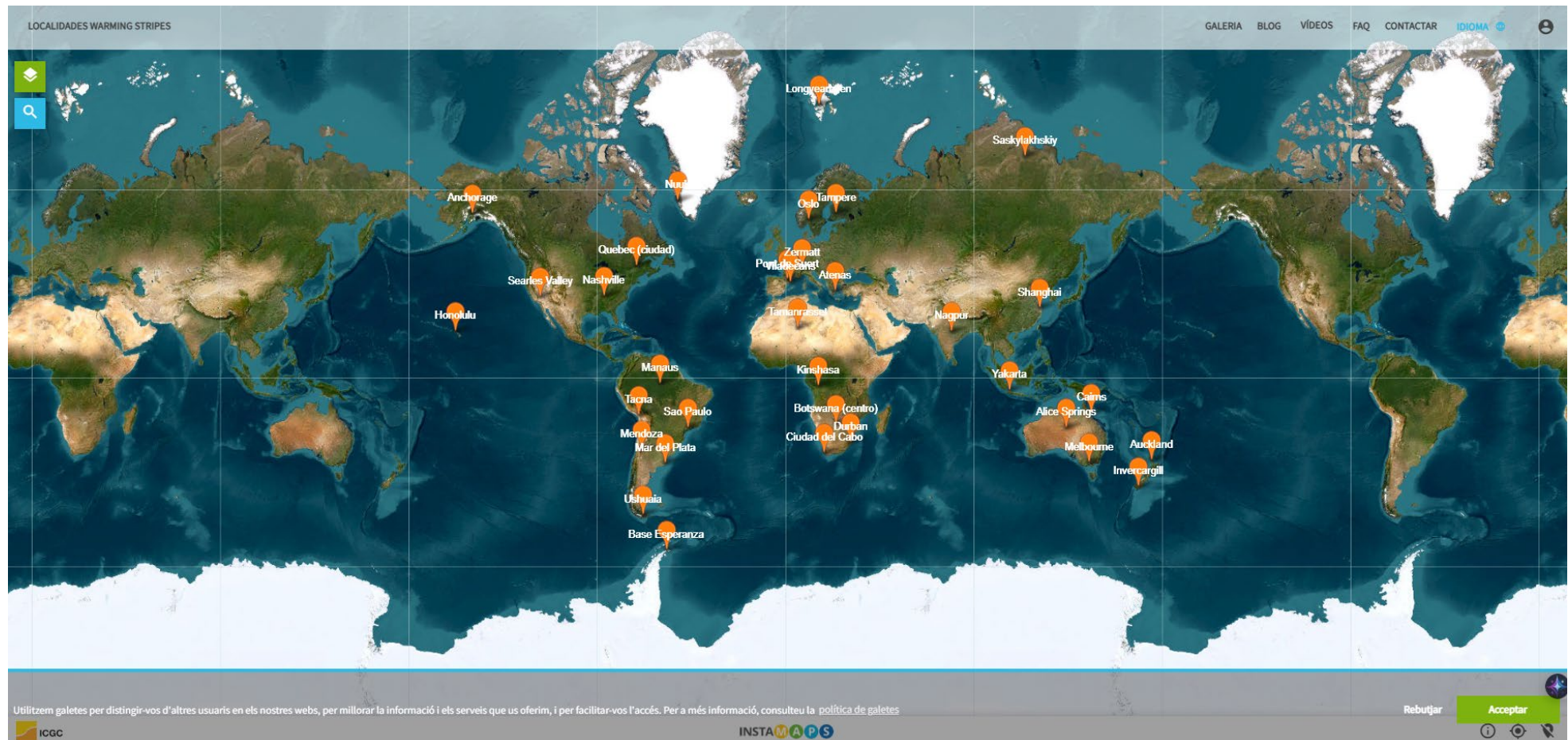
Name	Date modified	Type
ERASLand_annual_temp_AliceSpring.csv	30/01/2026 12:46	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Anchorage.csv	30/01/2026 11:33	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Athens.csv	31/01/2026 12:55	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Auckland.csv	08/02/2026 12:47	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_BaseEsperanza.csv	08/02/2026 13:46	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Bostwana.csv	31/01/2026 10:03	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Cairns.csv	08/02/2026 13:51	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_CiudadCabo.csv	08/02/2026 18:59	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Colegio-SG.csv	26/02/2026 08:44	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Durban.csv	08/02/2026 13:48	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Honolulu.csv	31/01/2026 10:48	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Invercargill.csv	08/02/2026 12:49	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Jakarta.csv	08/02/2026 13:33	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Kinshasa.csv	08/02/2026 13:18	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Longyearbyen.csv	31/01/2026 10:36	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Manus.csv	31/01/2026 10:29	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_MarDePlata.csv	31/01/2026 11:44	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Melbourne.csv	31/01/2026 09:53	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Mendoza.csv	08/02/2026 12:13	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Nagpur.csv	08/02/2026 11:43	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Nashville.csv	08/02/2026 12:48	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Nuuk.csv	08/02/2026 13:23	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Oslo.csv	30/01/2026 11:34	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Quebec.csv	31/01/2026 10:49	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_SaoPaulo.csv	08/02/2026 19:11	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Saskylakhskiy.csv	08/02/2026 12:12	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Searles_Valley.csv	08/02/2026 12:48	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Tacna.csv	08/02/2026 18:57	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Tamarrasset.csv	31/01/2026 10:30	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Tampere.csv	08/02/2026 12:49	Microsoft Excel Com...
ERASLand_monthly_temp_Zermatt.csv	08/02/2026 13:56	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_PontSuetri.csv	26/02/2026 08:43	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Shanghai.csv	31/01/2026 09:45	Microsoft Excel Com...
ERASLand_annual_temp_Usuhaia.csv	31/01/2026 10:11	Microsoft Excel Com...

Recursos didàctics de la sessió: 1.5 Dades climàtiques lliurats als alumnes per l'exercici en grup "descobrir el canvi climàtic per un mateix"

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora





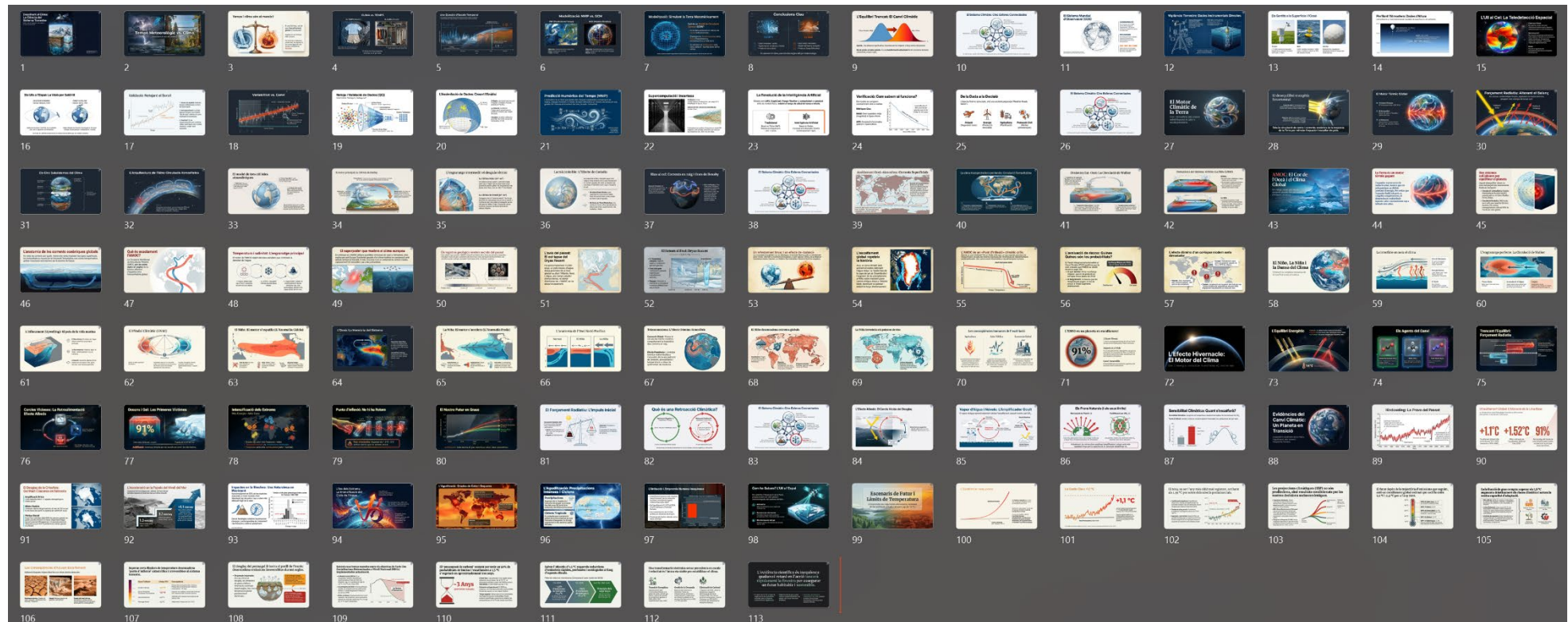
Recursos didàctics de la sessió: 1.6 Instamaps, plataforma interactiva desenvolupada per l'ICGC amb les localitats per treballar el primer exercici en grup "descobrir el canvi climàtic per un mateix"

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 2: Que és el clima i diferències entre clima i temps (55 min)



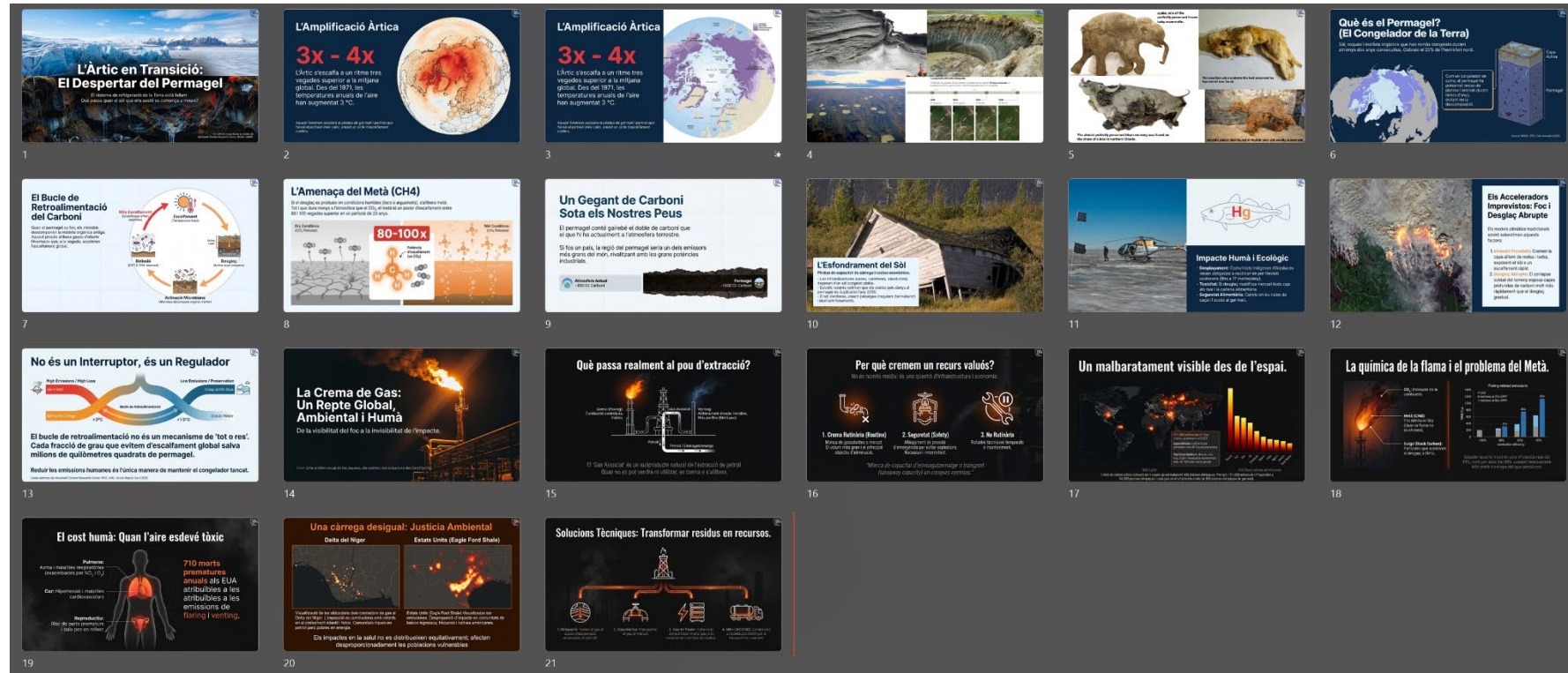
Recursos didàctics de la sessió: 2.1 Presentació sobre el clima, temps i canvi climàtic

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 3: Gran contaminants ocults - Introducció als objectius de l'ODS 13 accions pel clima (55 min)



Recursos didàctics de la sessió: 3.1 Presentació sobre els grans contaminants ocults

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora





Recursos didàctics de la sessió: 3.2 Presentació sobre las metes de la ODS 13

CHECK-LIST ELABORACIÓ INFOGRAFIA META ODS 13

Situació d'Aprenentatge: El Mediterrani en 2100. Paradís Perdut?
Producte: Infografia divulgativa sobre una meta de l'ODS 13 "Acció pel Clima"
Lliurament final: Sessió 10

1. PASSOS PER ELABORAR LA VOSTRA INFOGRAFIA

1.1. ☒ PAS 1: COMPRENDRE LA VOSTRA META ODS 13

- ☐ Llegir atentament la descripció oficial de la meta assignada al vostre grup
- ☐ Identificar les paraules clau principals de la meta
- ☐ Discutir en grup: Què vol aconseguir aquesta meta? Per a què? Com?
- ☐ Anotar dubtes per preguntar al professor durant la circulació

1.2. ☒ PAS 2: CERCAR FONTS OFICIALS FIABLES

- ☐ Accedir a les webs recomanades (vegeu enllaços més avall)
- ☐ Cercar informació específica sobre la vostra meta
- ☐ Seleccionar **minim 3 fonts oficials diferents**
- ☐ Anotar per a cada font: títol, autor/organització, any, URL
- ☐ Guardar captures de pantalla o PDFs de les pàgines utilitzades

Fons mínimes requerides:

- 1 font de Nacions Unides (ONU/UNFCCC/PNUD)
- 1 font científica (IPCC/agència climàtica)
- 1 font d'implementació real (govern, ONG, projecte local)

1.3. ☒ PAS 3: IDENTIFICAR OBJECTIUS CONCRETES

- ☐ Llistar **3-5 objectius concrets** que la meta persegueix
- ☐ Assegurar-vos que els objectius són **SMART**:
 - **Specifics** (clars i precisos)
 - **Mesurables** (amb dades/indicadors)
 - **Assumibles** (realistes)
 - **Relevants** (relacionals amb clima)
 - **Temporalitzats** (amb horitzó temporal)

Exemple mal format: "Millorar la resiliència"

Exemple ben format: "Enfortir la capacitat d'adaptació de 100 països vulnerables abans del 2030"

1.4. ☒ PAS 4: DEFINIR PASSOS PER ASSOLIR LA META

- ☐ Identificar **4-6 passos clau** per implementar la meta
- ☐ Ordenar els passos de manera lògica i seqüencial
- ☐ Per a cada pas, anotar:
 - Què cal fer concretament?
 - Qui ho hauria de fer (actors implicats)?
 - Quan (termini temporal aproximat)?

Exemple estructura:

1. **Avaluar vulnerabilitats** climàtiques actuals (govern, científics, 2025-2027)
2. **Desenvolupar plans d'adaptació** locals (administracions, comunitats, 2027-2030)
3. **Implementar mesures** infraestructura verda (constructors, enginyers, 2030-2035)
4. **Monitoritzar resultats** amb indicadors (agències ambientals, continu)

Recursos didàctics de la sessió: 3.3 Check-list lliurada als alumnes per ajudar en l'elaboració de la infografia

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Recursos didàctics de la sessió: 3.4 Plantilla visual lliurada als alumnes per l'elaboració de la infografia

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 4: Visionat de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (55 min)



Recursos didàctics de la sessió: 4.1 Caratula de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (en anglès: *The Boy Who Harnessed the Wind*)

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



El niño que domó el viento

Durada: 113 minuts; Netflix original

La pel·lícula *El niño que domó el viento* (títol original en anglès: *The Boy Who Harnessed the Wind*, 2019) és un drama biogràfic dirigit i protagonitzat per Chiwetel Ejiofor, basat en la història real de William Kamkwamba, un adolescent malaui que construeix un molí de vent per combatre la fam a la seva aldea. Ambientada a la dècada de 2000 a Wimbe (Malawi), explora temes com la pobresa, la sequera climàtica, la superstició i la innovació científica en un context rural africà.

Context inicial i vida familiar

La història comença amb William Kamkwamba (Maxwell Simba), un noi curiós i apassionat per la mecànica i l'electricitat, fill de Trywell (Chiwetel Ejiofor), un agricultor pròsper que ven tabac i cultiva tabac i tabac per subvenir la família. La seva mare Agnes (Aïssa Maïga) i germana Annie (Lily Banda) completen el nucli familiar. William destaca a l'escola per la seva habilitat per reparar dispositius, però la seva família prioritza els camps sobre els estudis. L'aldea de Wimbe viu en harmonia relativa fins que factors globals com els atacs de l'11-S afecten l'economia malaui, provocant inflació i escassetat.

La crisi de la sequera i la fam

A mitjans dels 2000, una sequera devastadora destrueix les collites de tabac i blat de sorgo, provocant una fam massiva. El govern raciona aliments, generant disturbis violents i robatoris; la família de William perd els seus gras de blat emmagatzemats. La gent abandona l'aldea, i Annie fuig amb el seu mestre Sr. Kachigunda, deixant una peça de bicicleta que William vol per al seu projecte. William és expulsat de l'escola per impagament de taxes, però negocia accés a la biblioteca a canvi de silenci sobre l'afer de la seva germana. El gos de William, Khamba, mor de gana, accentuant la desesperació.

La idea del molí de vent i els obstacles

Inspirat per llibres de ciències i observacions del vent, William idea construir un molí de vent per accionar la bomba d'aigua trencada del poble, bombant aigua del pou per regar camps tot l'any. Construeix un prototip petit amb materials de ferralla (neumàtic, fusta, cables) que funciona, il·luminant una bombeta. Per un molí més gran, necessita desmuntar la bicicleta familiar, l'únic actiu valuós. Trywell, escèptic i enfadat, destrueix el prototip i obliga William a treballar als camps secs. Agnes intervé, acusant Trywell de tacaferia, i el gos mort uneix pare i fill.

Construcció i èxit

Reconciliats, Trywell permet usar la bicicleta. Amb amics com Gilbert i Geoffrey, i vilatans restants, construeixen un molí de 6 metres d'alçada amb dinamo de bicicleta, aixecat sobre una torre. Quan gira, bombeja aigua, permetent sembrar una collita de prova que prospera. La notícia es corre, salvant l'aldea de la fam. William rep una beca per continuar estudis i, finalment, es gradua a Dartmouth College.

Temes i desenllaç

La pel·lícula contrasta superstició (màgia, bruixeria) amb ciència, mostrant com William educa la comunitat contra mites que impedeixen progrés. El final optimista celebra la resiliència africana davant canvis climàtics i pobresa, amb el molí com símbol d'apoderament.

Recursos didàctics de la sessió: 4.2 Sinopsi de la pel·lícula El niño que domó el viento

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 5: Visionat de la pel·lícula "El niño que domó el viento" (55 min)

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 6: Treball sobre la pel·lícula "El niño que domó el viento" (55 min)

"El niño que domó el viento" (The Boy Who Harnessed the Wind)

Document per a treballar tots en format en línia dins del Google Workspace. Totes les vostres respostes han d'estar en aquest document en els apartats específics cada grup.

1 Introducció

La sequera, agreujada per inundacions prèvies i desforestació, va reduir la producció de blat de moro (principal aliment de 2,5 milions de persones el 1999/2000 a 1,7 milions el 2009/2011, causant una fam que va afectar més de 3 milions de persones (25% de la població d'11 milions). Hi va haver centenars a milers de morts per fam i malalties relacionades (pitjor que la de 1991/92 o 1949), amb famílies menjant una racó diària, venda de nens, saquejos i protestes reprimides pel govern, que va vendre reserves de gra ignorant al·lèrgies. Factors agreujats van incloure VIH/SIDA, pobresa extrema, erosió de sòls i negligència agrícola, forçant desplaçament massiu com la de William.

2 Repartiment d'escenes per grup

El repartiment s'ha realitzat en ordre invers al número dels grups que figura en el classroom.

Grup	Número d'escena	Escena	Minuts Aprox.	Menja a treballar ODS 13
5	1	Vida familiar i primeres falades de collita	00:28:00-00:34:00	Vulnerabilitat climàtica: dependència agrícola de la pluja i primers signes de sequera
4	2	Inspiració de la bicicleta + biblioteca	00:38:30-00:45:00	Conèixerem com a una d'adaptació: William descobreix com l'energia eòlica pot solucionar la crisi
3	3	Exposició escolar + saquejos del gra	01:02:00-01:14:00	Conseqüències socials de la fam: desintegració comunitària, confiances per recursos escassos
2	4	Prototip molí i fam comunitària	01:18:00-01:25:00	Rol educació/resiliència/negociació? Col·labora institucional? davant emergència climàtica? (Estat incapaç de respondre a la fam)
1	5	Construcció molí	01:34:00-01:48:00	Adaptació local mitjançant energia renovable: el molí eòlic com a solució de seguretat/resiliència

En el classroom teniu el videoclip de l'escena per a tornar a visualitzar els minuts assignats.

3 Guia de treball

Per a una investigació simple sobre la sequera de 2001-2002 a Malawi (context de la pel·lícula), recomano fonts accessibles, gratuïtes i fàcils com informes d'ONU, ONGs i enciclopèdies, ideals per buscar dades ràpides sense bases de dades complexes.

Comença amb **Wikipedia** en espanyol per a visió general: "Cambio climático en Malawi" detalla sequeres recurrents, incipient-hi 2002 amb caiguda del 30% en collites de blat de moro i fam per a 3 milions. Després, **NotiNews** "Informe " State of Disaster: Causes, consequences & policy lessons from Malawi " (2002) explica causes (sequera + polítiques errònies), conseqüències (ODS-3000 morts) i lligams, amb PDF descarregable i llenguatge clar.

Horizonte "Famine in Malawi: Causes and Consequences" ofereix resum cronològic: rumors des d'octubre 2001, crisi pública el febrer 2002, pitjor que 1949 o 1992, amb dades sobre pobresa i VIH agreujants; perfecte per a gràfics i cites. Ajuda en Acció (2002) alerta sobre fam afectant 3 milions, distribució de blat de moro i confiant d'inundacions/sequera, curt i amb testimonis reals. Evita Wikipedia sola; combina la amb informes primaris per a precisió més acadèmica.

No us quedeu és les fonts que us heu donat jo, esteu un pas més entà i repartir-vos les feines, esteu treballant en equip!

Three keywords to search in Google: malawi, drought, 2001

No busco textos o redaccions llargues, només idees clares, dades de fonts de prestigi i en definitiva una anàlisi clara i precisa. Important és que se citin les fonts que us referiu a dades, dates, estadístiques o qualsevol altra informació que intriguin.

Les conclusions són la vostra col·laboració basada en els informes. Quant més clars tingueu aquestes fonts, més solgut podreu construir les vostres conclusions.

4 Apartats per a cada grup que empleuen en línia les seves anàlisis

Cal respondre a les 2 preguntes de manera breu i basant-se en les feines respostes a aquestes 2 preguntes, realitzar la tasca com a síntesi. Les respostes ha d'estar argumentades amb dades de fonts fiables i han de ser citades. Cada grup amb la seva escena assignada té unes tasques específiques.

Apartats per a treballar cada grup.

4.1 GRUPO 1 - Escena 1: Vida familiar i primeres falades de collita

Pregunta central: Com es viu la vulnerabilitat climàtica en la vida diària de William?

Tasca: Dibuixa un diagrama de causes de la sequera (3 causes locals + 2 globals).

- De què depenen els pagesos de Malawi per sobreviure?
- Quins primers signes de canvi climàtic apareixen?
- Producte: Diagrama causa-efecte (causa → sequera → impacte familiar).

4.2 GRUPO 4 - Escena 2: Inspiració de la bicicleta + biblioteca

Pregunta central: Com el coneixement accessible estové una d'adaptació climàtica?

Tasca: Crea un diagrama de "de la idea al coneixement" (bicicleta → llibre → energia eòlica).

- Què observa William a la bicicleta que li dona la pista?
- Per què la biblioteca pública va ser decisiva si no podia pagar l'Institut?
- Producte: Seqüència visual: observació → llibre → solució possible.

4.3 GRUPO 3 - Escena 3: Exposició escolar + saquejos del gra

Pregunta central: Quines conseqüències socials genera la fam climàtica en una comunitat?

Tasca: Llista 5 conseqüències en cadena (sequera → fam → exposició escolar → saquejos → ?).

- Per què el govern no va poder ajudar amb el gra de reserva?
- Com la pobresa agreuja els efectes del canvi climàtic?
- Producte: Cadena de conseqüències (fletxes connectant 5 efectes).

4.4 GRUPO 2 - Escena 4: Prototip molí i fam comunitària

Pregunta central: Per què les institucions fallen davant d'emergències climàtiques?

Tasca: Escriviu un títol de denúncia (280 caràcters) des del punt de vista de William.

- Quin paper juguen els soldats a l'escena?
- Com el canvi climàtic pot generar inestabilitat política?
- Producte: Títol amb #ODS13.

4.5 GRUPO 1 - Escena 5: Construcció molí

Pregunta central: Quin ensenyament el molí com a solució d'adaptació climàtica local?

Tasca: Dissenyem un "molí català" (quins materials locals + energia renovable per a sequera aquí?).

- Com el molí bombeja aigua per a reg sense electricitat?
- Quina ODS es compleixen amb aquesta innovació (13, 7, 2)?
- Producte: Esquema simple del "molí català" + 1 avantatge local.

5 Apartats per a cada grup que empleuen en línia les seves anàlisis

De totes aquelles preguntes d'aquests 5 apartats, **eligeu la pregunta (només una) que més us agradi** per a respondre molt breument (no més de 3 línies) en grup.

5.1 Identitat i context de William

- Com creus que haver crescut en una família pagana pota de Malawi va influir en la forma en que William mirava els problemes del seu entorn (sequera, falta d'electricitat, fam)?
- Si la seva família hagués tingut diners per pagar a l'Institut, ¿permes que hauria acabat construint el molí igualment o que la seva vida hauria estat molt diferent? Per què?
- Quines diferències veus entre com es viu una sequera a Malawi i com es perceben els riscos climàtics a Catalunya o a Europa?

5.2 Educació, biblioteca i coneixement

- William va haver de deixar l'escola per no poder pagar les taxes, però va continuar aprenent a la biblioteca del poble amb llibres de física i energia. Què et suggereix això sobre la relació entre escola i fam? I ganes d'aprendre?
- Quin missatge mantenia a algo que diu "sense recursos no es pot fer calència ni innovar", a la llum que William va construir el seu molí només amb un llibre i ferralla?
- En el teu cas, quins coneixements o recursos tens avui (internet, mòbil, Institut...) que William no tenia i que podries fer servir per resoldre un problema ambiental local?

5.3 Innovació i resiliència davant la sequera

- La sequera i la fam del 2001-2002 van obligar la família de William a menjar una sola vegada al dia i ell va haver de deixar d'estudiar. Com es transforma aquest patiment en motor de canvi en la seva història?
- William es va fixar en una dinàmica de bicicleta i, a partir d'un dibuix d'un llibre ("Using Energy"), va decidir com generar electricitat amb el vent. Què femsury això sobre l'observació de l'entorn i el pensament científic?
- En quin sentit el molí de William no és només una "màquina", sinó una forma d'adaptació al canvi climàtic i de reducció de la vulnerabilitat de la seva comunitat?

5.4 Comunitat, innovacions i lideratge

- Al principi, molts veïns se'n riien, pensaven que estava boiant acumulant ferralla, fins que el molí va encendre una bombeta. Què et fa pensar aquesta reacció sobre la relació entre innovació i por al canvi?
- Per què creus que el pare triga tant a confiar en el projecte del seu fill, i què canvia quan veu funcionar el molí? Relació amb com veem avui les solucions climàtiques noves (renovables, canvis d'hàbits...)?
- Quin tipus de lideratge exerceix William al seu poble: tècnic, moral, comunitari...? Posen exemples concrets de la història real.

5.5 ODS 13 i el teu propi paper

- Si l'ODS 13 parla de "prendre mesures urgents contra el canvi climàtic", fins a quin punt l'acció d'un sol jove en un poble remot es pot considerar "mesura climàtica"? Argumenta a favor o en contra.
- Pensa en un problema ambiental concret del teu entorn (sequera a Catalunya, onades de calor, pèrdua de platges...) i què "molí de vent" necessitariem aquí? No cal que sigui literal, pot ser una idea, un projecte, una tecnologia.
- Després de conèixer la història real de William, que t'inspira més: el seu talent tècnic, la seva perseverança o el seu compromís amb la seva comunitat? Explica per què i què podries traslladar a la teua pròpia vida.

Apartats per a treballar cada grup.

5.6 GRUPO 1

5.7 GRUPO 2

5.8 GRUPO 3

5.9 GRUPO 4

5.10 GRUPO 5

Recursos didàctics de la sessió: 6.1 Document lliurat als alumnes per treballar tots en format en línia dins del Google Workspace. Totes les vostres respostes han d'estar en aquest document en els apartats específics cada grup.

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Projecte C3 | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Basada semàntica i lingüística per a analitzar les fonts i tipus d'informació d'un text que conté informació científica.	
CIENTÍFIC	Hipòtesis Explicacions provisionals i que no han comprovat de coses que hem observat. Sol començar per expressions com: Podria ser que... Una explicació possible és... Alguns científics consideren que possiblement... o expressions semblants. Experiments Situacions que hem dissenyat per a comprovar o descartar alguna hipòtesi, en les que observem alguna cosa en concret. Solen començar per accions: Va passar dins de... Va durar..., Va aparèixer... completa en amb moments en què s'observa alguna cosa: Va morir al..., Va morir..., o expressions semblants. Dades Coses que hem observat. No sempre són el resultat d'un experiment, simplement ho notem mentre observem la naturalesa. Solen començar per: El va veure que..., Observa, el que va passar de que..., l'espere que el..., o expressions semblants. Conclusions Una interpretació de les dades. Sol començar així: Així veiem que..., per tant..., o potries concloure que..., o expressions semblants.
MÍTIC	Creences Explicacions provisionals de coses que hem observat. Podries semblar Hipòtesis, però tenen una diferència: no és possible fer un experiment que les comprovem (per exemple, les creences religioses són creences, perquè fan referència a coses que no es poden comprovar). Consideracions morals T'ha dit si una cosa és bona o dolenta, per a una persona, una comunitat o una creença. Solen ser expressions del tipus: No és correcte..., El bé que..., o expressions semblants. Relats fantàstics Narracions que incorporen elements, situacions o personatges imaginaris. No es sol donar cap dada que es reculli la credibilitat, hi succeeixen coses que troquem llastos de la natura tal com la coneixem.

Jordi Domènech | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Targetes d'anàlisi de biaïsos cognitius		
BIAS DE CORRESPONDÈNCIA	BIAS RETROSPECTIU	BIAS DE CONFIRMACIÓ
Ex: Veig potser un catall de quars sets el coll i se'n va com el corral. Bieus que m'agraden el corral. Objectiu: potser el fet de començar a parlar d'un tema a veure amb el catall de quars. Descripció: Tendència a generalitzar a partir d'un exemple puntual, sense de tenir en compte el context de les dades.	Ex: En veia a veia que tendien un increment dels casos de TDAH, amb biesos puntuals. Objectiu: En realitat, en l'aportació de les dades de TV o estadístiques, no heu pogut veure el TDAH i tampoc hi ha cap relació establerta. Descripció: És la propensió a percebre els esdeveniments puntuals com predictibles.	Ex: No estats segurs al apunt augmentat d'informació científica, però heu fet una anàlisi de les dades "Bieus" i "Funcions" de la informació que heu trobat en estadística que us que funciona. Objectiu: potser el fet de començar a parlar d'un tema a veure amb el corral. Descripció: Tendència a minimitzar o interpretar informació que condueix a preconcipcions.
BIAS D'ATENCIÓ	BIAS DEL FALS CONSENS	BIAS D'EFFECTE HALO
Ex: Les persones que no s'han estat sotmetent les proves de quars perquè no s'han donat prou. Tant ho que s'han donat a ser positius i a ser negatius. Objectiu: Potser s'ha donat prou a ser positius i a ser negatius. Descripció: Tendència a atribuir més responsabilitat als individus que als factors, o bé quan tendim a interpretar com puntuals per a la pròpia intenció d'informació científica.	Ex: No esperis poder ser científic. A vegades li agrada, la gran majoria de persones que no es senten, han de donar a ser positius i a ser negatius. Objectiu: No és el mateix que s'ha donat prou a ser positius i a ser negatius. Descripció: Tendència a atribuir més responsabilitat als individus que als factors, o bé quan tendim a interpretar com puntuals per a la pròpia intenció d'informació científica.	Ex: Aquesta cosa s'ha donat prou a ser positius i a ser negatius. Me la prou a ser positius i a ser negatius. Objectiu: No és el mateix que s'ha donat prou a ser positius i a ser negatius. Descripció: És la propensió a generalitzar a partir d'un sol exemple.

Descripció: Tendes amb la deficiència, exemples de diversos biaïsos cognitius. Elaborades a partir d'una versió dels biaïsos "Cognitius" del Bieus.

Proposicions d'aplicació:

- Anàlisi de les argumentacions elaborades a classe diferents tipus de biaïsos, especialment relacionats al Bieus d'un tema.
- Utilitzar les targetes com "cartes" de joc de quars a l'aula per identificar i generalitzar els biaïsos.
- Anàlisi de textos d'història de la ciència i identificar biaïsos que en alguns moments han tingut un efecte en la ciència del desenvolupament científic.

Publicacions relacionades:

- El Bieus d'un tema i la ciència: una introducció a la ciència científica. Hícar i escribit per a pensar en el món de la ciència. Investigació en la ciència (2019), 47, 50-66. Domènech-Casal, J.
- Marta i Lluís, que el centre ha agafat 75 accions lingüístiques per a pensar a pensar. Comunicació Barcelona (Cra) Jordi Domènech-Casal (2022). Però Joan Ferrer d'ensenyament. <https://www.upf.edu/psicologia/22>

Jordi Domènech | Projecte C3 | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Guíu per a projectes de recerca	
Projecte Científic	Projecte Tecnològic
Propòsit Obtenir un nou coneixement que no existia abans. Indicadors Començant: començar dades, fonts, textos, que ja existien abans de la nostra anàlisi. Resultats Bastament: dissenyar experiments per a generar dades sobre que una anàlisi per a la nostra anàlisi.	Propòsit Millorar o resoldre un problema. Crear una solució sobre a millorar un problema sobre a que ja existia abans. Indicadors Començant: començar dades, fonts, textos, que ja existien abans de la nostra anàlisi. Resultats Bastament: dissenyar experiments per a generar dades sobre que una anàlisi per a la nostra anàlisi.
Indicadors Propòsit: potser...? Com passa...? a de...? La pròpia descripció que...? Quins canvis poden afectar entre...? Quins resultats heu trobat...? Quins resultats heu trobat...? Resultats 1. Introducció 2. Formació de preguntes i hipòtesis. 3. Materials i mètodes 4. Resultats 5. Conclusió Exemples Ex pot considerar: Bieus a un exemple de biaïsos cognitius? Quins resultats de l'Institut científic sobre la nostra anàlisi? Quins resultats de la nostra anàlisi de la nostra anàlisi? Quins resultats de la nostra anàlisi de la nostra anàlisi?	Indicadors Propòsit: potser...? Com passa...? a de...? La pròpia descripció que...? Quins canvis poden afectar entre...? Quins resultats heu trobat...? Quins resultats heu trobat...? Resultats 1. Introducció 2. Formació de preguntes i hipòtesis. 3. Materials i mètodes 4. Resultats 5. Conclusió Exemples Ex pot considerar: Bieus a un exemple de biaïsos cognitius? Quins resultats de l'Institut científic sobre la nostra anàlisi? Quins resultats de la nostra anàlisi de la nostra anàlisi? Quins resultats de la nostra anàlisi de la nostra anàlisi?

Descripció: Tendes per a realitzar fonts digitals (web i unitats de xarxa) segons diferents paràmetres associats al contingut i la identitat.

Publicacions relacionades:

- Pérez, R. J., Farnsworth, T., Boyd, J., Marshall, J., Smith, M., i Trowbridge, T. (2002). *Investigating the Validity of the Validity Study 2002: Investigating the Validity of the Validity Study 2002*. Stanford University Technology Lab & University & Company: Stanford University.

Proposicions d'aplicació:

- Proposar diferents fonts que puguin sobre un mateix tema i les servir la tendència per a contrastar-se la validitat. Identificar-ne els contextos de treball i els seus paràmetres per a contrastar-se la validitat d'una font.

Bibliografia:

- Marta i Lluís, que el centre ha agafat 75 accions lingüístiques per a pensar a pensar. Comunicació Barcelona (Cra) Jordi Domènech-Casal (2022). Però Joan Ferrer d'ensenyament. <https://www.upf.edu/psicologia/22>

Jordi Domènech | Projecte C3 | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Taula de validació de fonts	
Per validar una web	Per validar missatges en una xarxa social
Autent - Estimes una adreça física i telèfon? - Permet a una quantitat d'adreces (Universitat...)? - Identifiquen els adreces i la seva centre de contacte? Rigor - El contingut fa servir correctament les citacions i referències de les dades? - El domini és específic de la temàtica? - Contingut amb cites i referències? - Examina textos o conceptes científics correctament? Qualitat / Formal - L'edició i presentació són adequades? - Està estructurada i permet la recerca d'informació? - Conté de citacions i referències actualitzades? - Està actualitzada en un servei gratuït (com: Facebook, Google Maps...)? Relació - Relaciona a altres pàgines web i es relaciona per elles? En què s'ha relacionat amb la nostra anàlisi de la nostra anàlisi de la nostra anàlisi? - Relaciona a altres pàgines web i es relaciona per elles? En què s'ha relacionat amb la nostra anàlisi de la nostra anàlisi de la nostra anàlisi?	- Identifica l'autor i l'entorn d'origen? - Es un compte institucional? - La foto representa la seva entitat amb la temàtica i permet comprendre-la (relació)? - Publica a un altre espai? Contingut Què dius i en què? Formal Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges? Rigor Què heu trobat i en què? Qualitat / Formal Què heu trobat i en què? Relació Què heu trobat i en què?

Jordi Domènech | Projecte C3 | <https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/home>

Lectura Crítica en 3 passos		
	Contingut	Formal
Eligir les línies Què dius i en què?	Què heu trobat i en què? Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges?	Què heu trobat i en què? Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges?
Eligir entre les línies Què heu trobat i en què?	Què heu trobat i en què? Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges?	Què heu trobat i en què? Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges?
Eligir dades de les línies Què heu trobat i en què?	Què heu trobat i en què? Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges?	Què heu trobat i en què? Com ho dius? Quins resultats heu trobat? Com són les imatges?

Descripció: Tendes en 3 passos per a desenvolupar la lectura crítica de textos.

Publicacions relacionades:

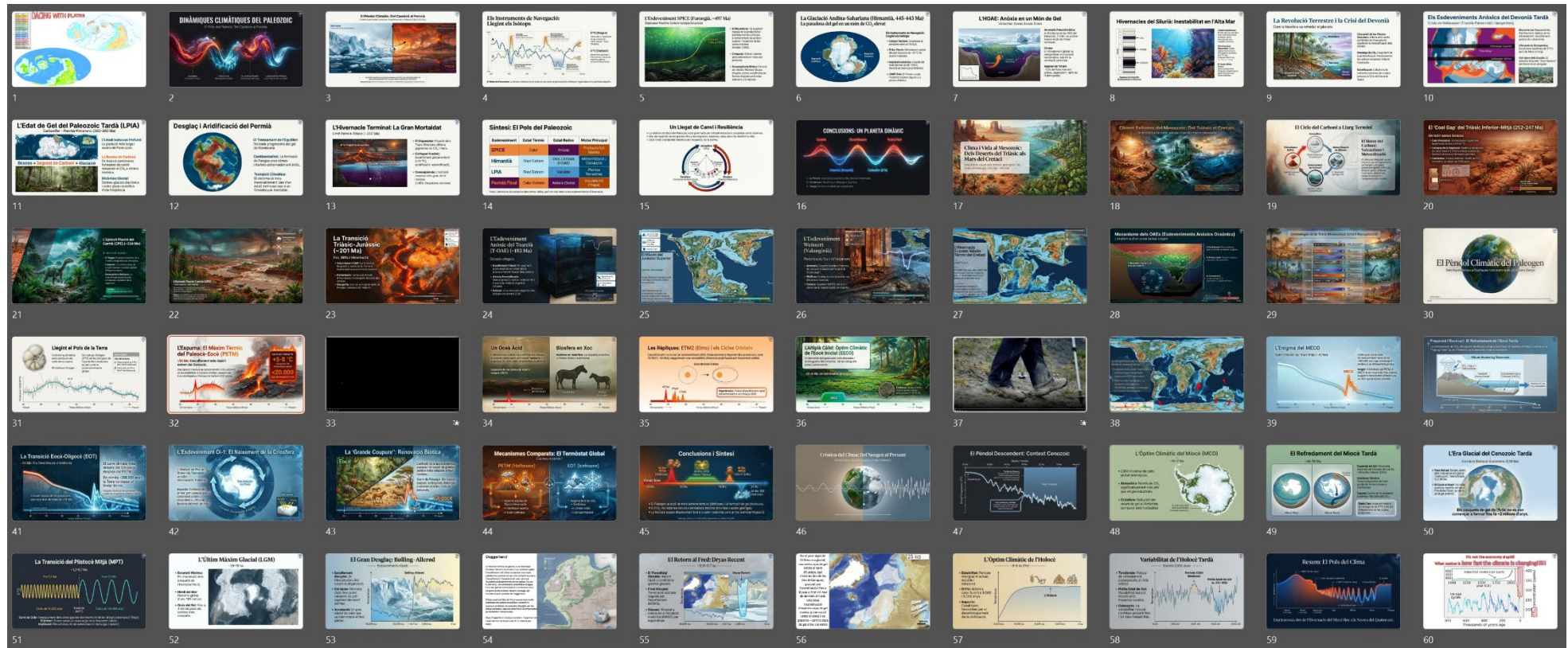
- Cassidy, D. (2006). *El centre de la ciència contemporània*. Biblioteca Universitat de Barcelona.

Proposicions d'aplicació:

- Proposar diferents fonts que puguin sobre un mateix tema i les servir la tendència per a contrastar-se el contingut i la identitat.

Recursos didàctics de la sessió: 6.2 Documents lliurats als alumnes perquè els ajudi a no caure o utilitzar fonts no contrastades

Sessió 7: El clima a escala geològica i les últimes glaceres (55 min)



Recursos didàctics de la sessió: 7.1 Presentació del clima al llarg del temps geològic

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 8: Jornada per a acabar els 2 treballs pràctics anteriors (55 min)

Sessió 9: Treball individual amb preguntes Tss (55 min)

Exemple de resolució

Pregunta:

Els científics han trobat núvols de gel a l'Àrtic (projecte EPICA) que contenen bombolles d'aire atrapats fa centenars de milers d'anys. L'anàlisi d'aquests núvols permet reconstruir la temperatura atmosfèrica i la concentració de CO_2 dels últims 800.000 anys. A continuació tens les dades resumides de quatre cicles glacials-interglacials.

Quina de les hipòtesis següents explica millor el patró que mostren les dades dels núvols de gel?

- La temperatura augmenta primer impulsada per variacions orbitals (cicles de Milankovitch), i el CO_2 puja posteriorment amplificant l'escalfament per retroalimentació positiva.
- El CO_2 augmenta primer de manera espontània i és l'única causa directa de tots els canvis de temperatura observats.
- La temperatura i el CO_2 augmenten sempre exactament alhora i de manera sincronitzada, sense cap relació de causa-efecte entre ells.
- No hi ha cap relació sistemàtica entre CO_2 , temperatura, les variacions de temperatura als cicles glacials en donen únicament a canvis en l'activitat solar.

Razona la teva elecció, fent servir el que saps sobre l'erosió costanera i el canvi climàtic.

La hipòtesi que millor explica el patró és que primer canvia la temperatura per variacions orbitals i després el CO_2 augmenta i amplifica l'escalfament per retroalimentació positiva. Aquesta opció encaixa amb el funcionament dels cicles glacials-interglacials i amb el fet que el CO_2 actua com a amplificador del canvi, no com a causa única. Les altres opcions no encaixen tan bé perquè o bé suposen que el CO_2 va sempre primer, o que temperatura i CO_2 canvien exactament alhora, o que tot depèn només de l'activitat solar, una cosa que no explica el patró general observat en els registres de gel.

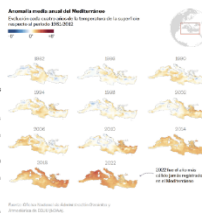
Pregunta:

La temperatura mitjana global ha augmentat aproximadament $1,2^\circ\text{C}$ des de l'era preindustrial. Al Mediterrani, aquest augment s'ha experimentat principalment a la temperatura superficial de la mar Mediterrània ha augmentat $1,0^\circ\text{C}$ en els últims 30 anys, el doble que la mitjana global dels oceans. Les dades del servei climàtic europeu Copernicus indiquen que el 2023 va ser l'any més calent registrat a Europa, amb anomalies de fins a $+2^\circ\text{C}$ respecte a la mitjana del període 1991-2020.

Escull, de les següents afirmacions, quines pots resoldre mitjançant investigacions científiques i quines no.

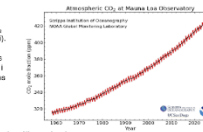
- L'augment de la temperatura a la Mediterrània és causat principalment per les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'origen humà.
- Fitjats no haurien de pagar més que els països pobres per solucionar el canvi climàtic perquè han estat entre els CO_2 més baixos.
- Les temperatures extremes a l'estiu s'han fet més freqüents a Catalunya en les últimes dècades.
- Es genera que no comparin els objectius de reducció d'emissions humanes de ser sancionats internacionalment.
- L'efecte hivernacle natural és necessari per mantenir la temperatura de la Terra compatible amb la vida.
- La crisi climàtica és una prioritat social més important que la crisi econòmica.
- Les onades de calor marines afecten la biodiversitat: taurins al Mediterrani.
- Les generacions actuals no haurien de pagar sacrificis econòmics per un problema que afectarà sobretot les generacions futures.

Razona la teva elecció, fent servir el que saps sobre les causes de l'escalfament global i la diferència entre fets científics contrastables i judicis de valor.



Pregunta:

La corba de Keeling és la sèrie temporal de mesures de concentració atmosfèrica de CO_2 que s'ha registrat ininterrompudament des de 1958 a l'Observatori de Mauna Loa (Hawaii). El 2024, la concentració de CO_2 va superar per primera vegada els 426 ppm (parts per milió), un valor que no s'havia assolit en els últims 3 milions d'anys. A més del CO_2 , altres gasos com el metà (CH_4) procedent de la ramaderia intensiva i el permafrost en desgel, i l'òxid de nitrogen (N_2O) de l'agricultura, amplien l'efecte hivernacle. El 2023, les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle van assolir un nou màxim històric de 57,4 Gt CO_2 equivalent.



Escull, de les següents afirmacions, quines pots resoldre mitjançant investigacions científiques i quines no.

- El permafrost s'està descongelant més ràpidament a l'Àrtic, amplificant l'escalfament global per retroalimentació positiva.
- Les empreses petrolíferes haurien de ser les responsables principals de pagar la transició energètica global.
- La concentració actual de CO_2 a l'atmosfera (426 ppm) és la més alta des de fa almenys 3 milions d'anys.
- Reduir el consum de cars hauria de ser una mesura clau per reduir les emissions de metà a escala global.
- Fitjats estan en via de desenvolupament i els metalls dels metalls que els països desenvolupats han de pagar per crear sostenibilitat.
- L'augment de CO_2 atmosfèric des de la Revolució Industrial és la principal causa d'augment de la temperatura global.
- La tecnologia de captura i emmagatzematge de CO_2 pot reduir les concentracions atmosfèriques i s'hauria d'implementar a gran escala.
- Els científics que investiguen el canvi climàtic amb finançament públic haurien de publicar sempre els seus resultats de forma gratuïta.

Razona la teva elecció, fent servir el que saps sobre els gasos d'efecte hivernacle, les seves fonts i la diferència entre afirmacions que la ciència pot contrastar i judicis de valor o decisions polítiques i ètiques.

Pregunta:

Les platges de Gavà i Viladecans han perdut més del 25% de la seva arena en els últims 9 anys. Els estudis científics mostren que el litoral del Baix Llobregat perd aproximadament 160.000 m³ de sorra anualment. L'emplacament del Port de Barcelona ha reduït el transport natural de sediments del riu Llobregat cap a la costa, i la pujada del nivell del mar associada a l'escalfament global n'accelera la regressió.



Escull, de les següents afirmacions, quines pots resoldre mitjançant investigacions científiques i quines no.

- La pujada del nivell del mar pot accelerar l'erosió costanera al Baix Llobregat.
- L'administració hauria de compensar econòmicament els propietaris dels restaurants de primera línia de mar que poden el negoci per l'erosió.
- La reducció dels sediments aportats pel Llobregat des de la construcció del port contribueix a la pèrdua de platges.
- Les platges de Gavà i Viladecans mereixen més protecció que les de la Costa Brava perquè són utilitzades més gent.
- El sistema marítim a la Mediterrània s'ha fet més resilient i resistent en les últimes dècades.
- Les platges que s'han vist a primera línia de mar haurien de ser obligades a abandonar els seus cases si el litoral retrocedeix.
- La regeneració artificial de platges amb aportació de sorra pot compensar la pèrdua de sediments naturals.
- Les platges desenvolupen exclusivament per decisions polítiques i no pel canvi climàtic.

Razona la teva elecció, fent servir el que saps sobre l'erosió costanera i el canvi climàtic.

Recursos didàctics de la sessió: 9.1 Preguntes TSS per els alumnes

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora



Sessió 10: Tancament de la situació de aprenentatge (55 min)

Recursos didàctics de la sessió: és un enllaç per anar directament al recurs didàctic en annexos. Pressioni alhora **CONTROL + clic amb el punter** per anar al recurs didàctic. La primera xifra és el número seqüencial de la sessió dins de la situació d'aprenentatge i la segona xifra és el nombre seqüencial de l'activitat dins de cada sessió

Per tornar a l'enllaç anterior pressioni alhora

